

Ομάδα 1: Αριθμοί

1. **(Άθροισμα Minkowski)** Εκτός από την ένωση και την τομή, μπορούμε να ορίσουμε και το *άθροισμα* δύο συνόλων. Συγκεκριμένα, ορίζουμε το άθροισμα Minkowski $A + B$ δύο συνόλων A, B , ως το νέο σύνολο που αποτελείται από όλους τους αριθμούς z που μπορούν να γραφούν ως το άθροισμα ενός αριθμού a που ανήκει στο A και ενός αριθμού b που ανήκει στο B :

$$A + B \triangleq \{z \in \mathbb{R} : z = a + b, a \in A, b \in B\}.$$

Με δεδομένο τον άνω ορισμό, προσδιορίστε τα ακόλουθα αθροίσματα Minkowski:

$$[0, 1] + [2, 3], \quad \mathbb{Z} + (0, 1), \quad \mathbb{Z} + [0, 1], \quad \mathbb{Q} + \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q} + (\mathbb{R} - \mathbb{Q}).$$

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γεγονός ότι δύο σύνολα είναι ίσα αν το ένα είναι υποσύνολο του άλλου και αντι-στρόφως.

Λύση:

- (α') Οποιοσδήποτε αριθμός z εντός του $[2, 4]$ μπορεί να γραφεί ως άθροισμα ενός αριθμού εντός του $[0, 1]$ και ενός αριθμού εντός του $[2, 3]$. Πράγματι, αν $z \in [2, 3]$, τότε $z = (z - 2) + 2$, όπου $(z - 2) \in [0, 1]$ και $2 \in [2, 3]$. Αν πάλι $z \in (3, 4]$, τότε $z = 1 + (z - 1)$, όπου $1 \in [0, 1]$ και $(z - 1) \in [2, 3]$. Επομένως, αποδείξαμε πως $[2, 4] \subseteq ([0, 1] + [2, 3])$.
Επιπλέον, αν $0 \leq a \leq 1$ και $2 \leq b \leq 3$, τότε $2 \leq a + b \leq 4$, επομένως $([0, 1] + [2, 3]) \subseteq [2, 4]$.
Με συνδυασμό των άνω αποτελεσμάτων, προκύπτει τελικά πως $[0, 1] + [2, 3] = [2, 4]$.
- (β') Ένας οποιοσδήποτε μη ακέραιος x μπορεί να γραφτεί ως $x = k + y$, όπου k είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος από τον x , και $y \in (0, 1)$. Αντίθετα, ένας ακέραιος x δεν μπορεί να γραφτεί ως $x = k + y$ με k ακέραιο και $y \in (0, 1)$, διότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ότι ο ακέραιος $x - k$ ανήκει στο $(0, 1)$, που είναι άτοπο. Άρα, τελικά $\mathbb{Z} + (0, 1) = \mathbb{R} - \mathbb{Z}$.
- (γ') Ένας οποιοσδήποτε αριθμός z μπορεί να γραφεί ως άθροισμα ενός ακεραίου και ενός αριθμού που ανήκει στο $[0, 1]$. Πράγματι, αν το $z \in \mathbb{Z}$, τότε μπορεί να γραφτεί ως $z = z + 0$, με $z \in \mathbb{Z}$ και $0 \in [0, 1]$. Αν όμως $z \notin \mathbb{Z}$, τότε μπορεί να γραφτεί ως $z = k + y$ με k τον μεγαλύτερο ακέραιο που είναι μικρότερος του z και $y \in (0, 1) \subseteq [0, 1]$. Άρα τελικά $\mathbb{Z} + [0, 1] = \mathbb{R}$.
- (δ') Το άθροισμα δύο ρητών r_1 και r_2 είναι πάντα ρητός, επομένως θα πρέπει $\mathbb{Q} + \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}$. Από την άλλη, οποιοδήποτε ρητός μπορεί να γραφτεί ως $r + 0$, με $r \in \mathbb{Q}$ και $0 \in \mathbb{Q}$, επομένως τελικά $\mathbb{Q} + \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$.
- (ε') Αν προσθέσουμε ένα ρητό x και έναν άρρητο y , το άθροισμα $z = x + y$ θα είναι σίγουρα άρρητο, διότι διαφορετικά ο άρρητος y μπορεί να γραφεί ως διαφορά $y = z - x$ δύο ρητών, που είναι άτοπο. Άρα $\mathbb{Q} + (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \subseteq (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$.
Από την άλλη, οποιοσδήποτε άρρητος x μπορεί να γραφτεί ως $x = x + 0$, όπου το x είναι άρρητος και το 0 ρητός, επομένως $(\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{Q} + (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$.
Συνδυάζοντας τα άνω αποτελέσματα, $\mathbb{Q} + (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) = (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$.
2. **(Ιδιότητες πεδίων)** Να αποδείξετε τις ακόλουθες ιδιότητες, για κάθε $x, y, z, w \in \mathbb{R}$, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα Αξιώματα Πεδίου και ιδιότητες που έχουν αποδειχθεί στην Παραγράφους 1.2 και 1.3. Όπου εμφανίζεται αντίστροφος ενός αριθμού, εννοείται ότι αυτός είναι διάφορος του 0.

- (α') Αν $xy = 0$, τότε είτε $x = 0$, είτε $y = 0$, είτε $x = y = 0$.
(β') $x(y - z) = xy - xz$.
(γ') $(x + y)/z = x/z + y/z$.
(δ') $(x/y)/(z/w) = (xw)/(yz)$.
(ε') $(xy)/(xz) = y/z$.
(ς') $x/z + y/w = (xw + yz)/(zw)$.
(ζ') $x^{-n} = (x^n)^{-1}$.

Λύση:

(α') Έστω πως έχουμε $x \neq 0$ και $y \neq 0$. Τότε, φτάνουμε εύκολα σε άτοπο, ως εξής:

$$xy = 0 \Rightarrow x^{-1}(xy) = x^{-1}0 \Rightarrow (x^{-1}x)y = 0 \Rightarrow 1 \cdot y = 0 \Rightarrow y = 0.$$

Παρατηρήστε ότι ξέρουμε ότι το x^{-1} υπάρχει, αφού έχουμε υποθέσει ότι $x \neq 0$.

(β') Έχουμε

$$x(y - z) = x(y + (-z)) = xy + x(-z) = xy + (-xz) = xy - xz.$$

(γ') Έχουμε

$$(x + y)/z = (x + y)z^{-1} = xz^{-1} + yz^{-1} = x/z + y/z.$$

(δ')

$$(x/y)/(z/w) = (xy^{-1})(zw^{-1})^{-1} = xy^{-1}z^{-1}(w^{-1})^{-1} = xw(yz)^{-1} = (xw)/(yz).$$

(ε')

$$(xy)/(xz) = (xy)(xz)^{-1} = xyx^{-1}z^{-1} = xx^{-1}yz^{-1} = 1 \cdot yz^{-1} = y/z.$$

(ζ')

$$\begin{aligned} x/z + y/w &= xz^{-1} + yw^{-1} = xww^{-1}z^{-1} + yzz^{-1}w^{-1} \\ &= xw(wz)^{-1} + yz(zw)^{-1} = (xw + yz)(zw)^{-1} = (xw + yz)/(zw). \end{aligned}$$

(ζ') Παρατηρήστε πως εξ ορισμού ισχύει $x^{-n} = (x^{-1})^n$, επομένως καλούμαστε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις θέσεις των (-1) και n . Παρατηρήστε πως

$$x^{-n}x^n = (x^{-1})^n x^n = (x^{-1})^{n-1} x^{-1} x x^{n-1} = (x^{-1})^{n-1} \cdot 1 \cdot x^{n-1} = (x^{-1})^{n-1} x^{n-1} = \dots = x^{-1}x = 1,$$

επομένως $x^{-n}x^n = 1$, και εξ ορισμού $x^{-n} = (x^n)^{-1}$.

Σε όλες τις περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πώς προκύπτει κάθε ένα από τα βήματα που εκτελούμε.

3. **(Ιδιότητες μέγιστου και ελάχιστου)** Οι αριθμοί $\max\{a, b\}$, $\min\{a, b\}$, όπου $a, b \in \mathbb{R}$, ορίζονται ως εξής:

$$\max\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \geq b, \\ b, & a < b, \end{cases} \quad \min\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \leq b, \\ b, & a > b. \end{cases}$$

Παρατηρήστε ότι $\max\{a, b\} \leq c$ ανν $a \leq c$ και $b \leq c$. Αντιστοίχως, $\min\{a, b\} \geq c$ ανν $a \geq c$ και $b \geq c$.

Να δείξετε ότι ισχύουν οι παρακάτω δύο ιδιότητες, όπου $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, χρησιμοποιώντας όλες τις ιδιότητες των ανισοτήτων που σας είναι γνωστές, και λαμβάνοντας περιπτώσεις.

$$(\alpha') \max\{a + b, c + d\} \leq \max\{a, c\} + \max\{b, d\},$$

$$(\beta') -\min\{a, b\} = \max\{-a, -b\}.$$

Λύση:

(α') Εξετάζουμε περιπτώσεις:

- i. Αν $a \leq c$ και $b \leq d$, τότε και τα δύο σκέλη ισούνται με $c + d$, άρα η σχέση ισχύει ως ισότητα.
- ii. Αν $a > c$ και $b > d$, τότε και τα δύο σκέλη ισούνται με $a + b$, άρα και πάλι η σχέση ισχύει ως ισότητα.
- iii. Αν $a \leq c$ και $b > d$, τότε θα ισχύει

$$a + b \leq c + b,$$

$$c + d < c + b,$$

$$\text{άρα και } \max\{a + b, c + d\} \leq c + b = \max\{a, c\} + \max\{b, d\}.$$

- iv. Αν $a > c$ και $b \leq d$, τότε θα ισχύει

$$a + b \leq a + d,$$

$$c + d < a + d,$$

$$\text{άρα και } \max\{a + b, c + d\} \leq a + d = \max\{a, c\} + \max\{b, d\}.$$

(β') Και πάλι εξετάζουμε περιπτώσεις.

Αν $a \leq b$, τότε $-\min\{a, b\} = -a$, και επειδή $a \leq b \Rightarrow -a \geq -b$ τελικά $\max\{-a, -b\} = -a$, και η ισότητα ισχύει.

Αν $a > b$, τότε $-\min\{a, b\} = -b$, και επειδή $a > b \Rightarrow -a < -b$ τελικά $\max\{-a, -b\} = -b$, και η ισότητα και πάλι ισχύει.

4. **(Εσωτερικό συνόλων)** Προσδιορίστε το εσωτερικό των παρακάτω συνόλων. Ποια από αυτά είναι ανοικτά;

$$(0, 1), \quad (0, 1], \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{R} - \mathbb{Z}.$$

Λύση:

(α') Το εσωτερικό του $(0, 1)$ είναι όλο το $(0, 1)$, αφού για κάθε $x \in (0, 1)$ μπορούμε να βρούμε ένα (a, b) τέτοιο ώστε $(a, b) \subset (0, 1)$ και $x \in (a, b)$. Επομένως το $(0, 1)$ είναι ανοικτό.

(β') Το εσωτερικό του $(0, 1]$ είναι το $(0, 1)$, δηλαδή όλο το σύνολο εκτός του 1. Πράγματι, το 1 έχει αυθαίρετα κοντά του (και συγκεκριμένα από τα δεξιά του) αριθμούς εκτός του $(0, 1]$. Αφού το $(0, 1]$ έχει σημεία που δεν είναι εσωτερικά, δεν είναι ανοικτό.

(γ') Κάθε στοιχείο του $\mathbb{Q}$ βρίσκεται αυθαίρετα κοντά σε κάποιον άρρητο, επομένως κανένα σημείο του $\mathbb{Q}$ δεν είναι εσωτερικό, επομένως $\text{int } \mathbb{Q} = \emptyset$, και το $\mathbb{Q}$ δεν είναι ανοικτό.

(δ') Ομοίως, κάθε στοιχείο του $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ βρίσκεται αυθαίρετα κοντά σε κάποιον ρητό, επομένως κανένα σημείο του $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ δεν είναι εσωτερικό, επομένως $\text{int } (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) = \emptyset$, και το $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ δεν είναι ανοικτό.

(ε') Κάθε στοιχείο του $\mathbb{Z}$ βρίσκεται αυθαίρετα κοντά σε κάποιον μη ακέραιο, επομένως κανένα σημείο του $\mathbb{Z}$ δεν είναι εσωτερικό, επομένως $\text{int } \mathbb{Z} = \emptyset$, και το $\mathbb{Z}$ δεν είναι ανοικτό.

(ς') Οποιοδήποτε μη-ακέραιο x είναι εσωτερικό στο σύνολο $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$.

Αναλυτικά, αυτό μπορεί ναδειχθεί ως εξής. Έστω d η απόσταση του x από τον πλησιέστερό του ακέραιο. Τότε, το σύνολο $(x - d/2, x + d/2)$ είναι εντός του $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$, επομένως το x είναι εσωτερικό. Επομένως, το $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ ταυτίζεται με το εσωτερικό του, και άρα είναι ανοικτό.

5. **(Ιδιότητα κλειστών συνόλων)** Να δείξετε ότι όλα τα κλειστά, μη κενά, φραγμένα άνω σύνολα (όχι απαραίτητα διαστήματα) έχουν μέγιστο στοιχείο.

Λύση: Έστω σύνολο S μη κενό και φραγμένο άνω. Από το Αξίωμα της Πληρότητας θα έχει supremum $\sup S$. Θα δείξουμε ότι το $\sup S$ ανήκει στο S , επομένως, ως άνω φράγμα, είναι και μέγιστο στοιχείο. Θα χρησιμοποιήσουμε απαγωγή σε άτοπο. Έστω, λοιπόν, πως το $\sup S$ δεν ανήκει στο S . Αφού το S είναι κλειστό, εξ' ορισμού το συμπλήρωμά του S^c είναι ανοικτό. Το $\sup S$ ανήκει στο S^c , αφού δεν ανήκει στο S , και θα πρέπει, αφού το S^c είναι ανοικτό, να είναι εσωτερικό του S^c . Θα υπάρξει, λοιπόν, διάστημα (a, b) τέτοιο ώστε $\sup S \in (a, b)$ και $(a, b) \subseteq S^c$. Εδώ έχουμε το άτοπο, αφού αν πάρουμε έναν αριθμό y στο διάστημα $(a, \sup S)$, ο αριθμός y θα είναι και αυτός άνω φράγμα του S , αφού $[y, \sup S] \subseteq S^c$, και μάλιστα μικρότερος από το $\sup S$ που εξ' ορισμού είναι το ελάχιστο άνω φράγμα του S .

6. **(Supremum αθροίσματος Minkowski)** Έστω δύο μη κενά και φραγμένα άνω σύνολα A και B με suprema $\sup A$ και $\sup B$ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι το άθροισμα Minkowski $A + B$ έχει επίσης supremum, τον αριθμό $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Λύση: Καταρχάς, θα δείξουμε ότι το $\sup(A + B)$ υπάρχει. Αφού το A δεν είναι κενό, θα περιέχει ένα a_1 . Ομοίως, το B θα περιέχει ένα b_1 . Επομένως, το $A + B$ θα περιέχει το $a_1 + b_1$, άρα δεν είναι κενό. Επίσης, αφού τα A, B είναι φραγμένα, θα υπάρχουν U_1, U_2 τέτοια ώστε $a \leq U_1$ για κάθε $a \in A$ και $b \leq U_2$ για κάθε $b \in B$. Έστω οποιοδήποτε $x \in A + B$. Τότε θα υπάρχουν a, b τέτοια ώστε $x = a + b$, με $a \in A, b \in B$, άρα τελικά $x = a + b \leq U_1 + U_2$. Επομένως, το $A + B$ έχει άνω φράγμα, το $U_1 + U_2$. Από το Αξίωμα της Πληρότητας, το $A + B$ θα έχει supremum. Έχοντας εξασφαλίσει την ύπαρξη του $\sup(A + B)$, θα δείξουμε ότι $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$. Παρατηρήστε πως για κάθε $x \in A + B$, έχουμε $x = a + b \leq \sup A + \sup B$, αφού τα $\sup A, \sup B$ είναι άνω φράγματα των A, B . Άρα, το $\sup A + \sup B$ είναι άνω φράγμα του $A + B$. Είναι, όμως, και το ελάχιστο άνω φράγμα. Πράγματι, έστω $\epsilon > 0$. Τότε και $\epsilon/2 > 0$, και κατά τα γνωστά για το supremum, θα υπάρχουν $a_1 \in A$ και $b_1 \in B$ τέτοια ώστε

$$a_1 > \sup A - \epsilon/2, \quad b_1 > \sup B - \epsilon/2,$$

επομένως και

$$a_1 + b_1 > \sup A + \sup B - \epsilon.$$

Επομένως, βρήκαμε ένα $x = a_1 + b_1 \in A + B$ που να είναι μεγαλύτερο του $\sup A + \sup B - \epsilon$, επομένως το $\sup A + \sup B$ δεν είναι απλώς άνω φράγμα, αλλά και το ελάχιστο άνω φράγμα, αφού αν το μικρύνουμε για οποιοδήποτε $\epsilon > 0$ παύει να είναι άνω φράγμα, και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

7. **(Supremum/infimum υποσυνόλων)** Έστω δύο σύνολα A, B με $A \subseteq B$. Να δείξετε ότι αν υπάρχουν τα $\inf A, \inf B$, τότε $\inf A \geq \inf B$.

Λύση: Θα υποθέσουμε ότι δεν ισχύει η ιδιότητα, και θα οδηγηθούμε σε άτοπο. Έστω λοιπόν πως $\inf A < \inf B$. Θα δείξουμε ότι υπάρχει κάποιος αριθμός που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο infima που ανήκει μεν στο A , όχι όμως και στο υπερσύνολό του B , δημιουργώντας έτσι άτοπο. Αναλυτικά, έστω $h = (\inf B - \inf A)/2$. Θα υπάρξει $x \in A$ με $x < \inf A + h$. Όμως,

$$x < \inf A + h = \inf A + \frac{\inf B - \inf A}{2} = \frac{\inf A + \inf B}{2} < \inf B \Rightarrow x < \inf B.$$

Αφού $x < \inf B$, το x δεν ανήκει στο B , αφού το $\inf B$ είναι κάτω φράγμα του B . Το x όμως ανήκει στο A που είναι υποσύνολο του B . Έχουμε, λοιπόν, άτοπο.

8. **(Γινόμενο συνόλου με αριθμό)** Για οποιοδήποτε σύνολο S και $c \in \mathbb{R}$, ορίζουμε

$$cS \triangleq \{cx : x \in S\}.$$

Δείξτε ότι αν $c > 0$, τότε

$$\inf cS = c \inf S, \quad \sup cS = c \sup S.$$

Λύση: Θα αποδείξουμε την πρώτη ισότητα. Η δεύτερη ισότητα αποδεικνύεται με εντελώς ανάλογο τρόπο, και παραλείπουμε την απόδειξή της.

Έστω, λοιπόν, ένα $\epsilon > 0$. Τότε και $\frac{\epsilon}{c} > 0$, και από τον ορισμό του infimum προκύπτει ότι υπάρχει $x \in S$ τέτοιο ώστε

$$x < \inf S + \frac{\epsilon}{c} \Rightarrow cx < c \inf S + \epsilon.$$

Το cx ανήκει στο cS , και η άνω ανισότητα, που ισχύει για κάθε $\epsilon > 0$, δείχνει ότι $\inf cS \leq c \inf S$, αλλιώς έχουμε ένα εύκολο άτοπο. Έστω τώρα πως έχουμε αυστηρή ανισότητα, δηλαδή $\inf cS < c \inf S$ και έστω $\inf cS = c \inf S - \epsilon$. Τότε

$$\exists x \in S : cx < c \inf S - \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow x < \inf S - \frac{\epsilon}{2c},$$

που επίσης είναι άτοπο. Άρα πρέπει να ισχύει η ισότητα.

Ομάδα 2: Συναρτήσεις

9. **(Αλλαγή κλίμακας)** Να δείξετε ότι αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι περιοδική με περίοδο p , τότε η συνάρτηση $g(x) = f(kx)$ είναι επίσης περιοδική και να προσδιορίσετε μία περιόδό της. Ακολουθώντας, να βρείτε μια περιοδική συνάρτηση ορισμένη στο $\mathbb{R}$ με περίοδο 1.

Λύση: Καταρχάς θα δείξουμε ότι αν το x ανήκει στο πεδίο ορισμού της $g(x)$, τότε θα ανήκει και το $\frac{p}{k}$. Πράγματι, έστω x στο πεδίο ορισμού του g . Αφού $g(x) = f(kx)$ θα πρέπει και το kx να ανήκει στο πεδίο ορισμού της f . Άρα, θα ανήκει και το $kx + p$, αφού το p είναι περίοδος της f . Όμως, $kx + p = k\left(x + \frac{p}{k}\right)$, άρα τελικά και το $x + \frac{p}{k}$ θα ανήκει στο πεδίο ορισμού της g .

Παρατηρήστε επίσης πως

$$g\left(x + \frac{p}{k}\right) = f\left(k\left(x + \frac{p}{k}\right)\right) = f(kx + p) = f(kx) = g(x),$$

όπου η τρίτη ισότητα προκύπτει λόγω της περιοδικότητας της f . Επομένως, η $g(x) = f(kx)$ είναι περιοδική με περίοδο $\frac{p}{k}$.

Σαν παράδειγμα, αφού ξέρουμε ότι η συνάρτηση $\sin x$ έχει περίοδο 2π , προκύπτει πως η συνάρτηση $\sin(2\pi x)$ έχει περίοδο $\frac{2\pi}{2\pi} = 1$.

10. **(Πολλαπλάσια περιόδων)** Να δείξετε, χρησιμοποιώντας επαγωγή, ότι αν μια συνάρτηση είναι περιοδική με περίοδο p , τότε έχει περίοδο κάθε αριθμό της μορφής kp , όπου $k \in \mathbb{N}^*$.

Λύση: Παρατηρήστε πως το ζητούμενο ισχύει για $k = 1$, εξ ορισμού της περιοδικής συνάρτησης. Έστω, λοιπόν, πως ισχύει και για κάποιο $k > 1$. Επομένως, αν το x ανήκει στο πεδίο ορισμού, τότε θα ανήκει και το $x + kp$, λόγω της επαγωγικής υπόθεσης, και επίσης το $x + kp + p = x + (k + 1)p$, λόγω του ότι η p είναι περίοδος. Παρατηρήστε επίσης πως

$$f(x + (k + 1)p) = f(x + kp + p) = f(x + kp) = f(x).$$

Η δεύτερη ισότητα προέκυψε από το γεγονός ότι η $f(x)$ έχει περίοδο p , και η τρίτη ισότητα προέκυψε από την επαγωγική υπόθεση.

11. **(Γνήσια μονοτονία $\Rightarrow$ 1-1)** Να δείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη (δηλαδή γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα), τότε είναι 1-1. Το αντίστροφο ισχύει; Δηλαδή, αν η f είναι 1-1, τότε είναι και γνησίως μονότονη;

Λύση: Έστω πως μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, και έστω δύο x_1, x_2 , με $f(x_1) = f(x_2)$. Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα: $x_1 < x_2$, $x_1 = x_2$, και $x_1 > x_2$. Όμως, αν $x_1 < x_2$, τότε επειδή η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα θα πρέπει $f(x_1) < f(x_2)$, επομένως η περίπτωση αυτή αποκλείεται. Ομοίως, αν $x_1 > x_2$, τότε πάλι επειδή η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα θα πρέπει $f(x_1) > f(x_2)$, επομένως και αυτή η περίπτωση αποκλείεται. Πρέπει, λοιπόν, $x_1 = x_2$. Αποδείξαμε, τελικά, ότι αν $f(x_1) = f(x_2)$ τότε $x_1 = x_2$, επομένως η f είναι 1-1. Η απόδειξη για την περίπτωση που η f είναι γνησίως φθίνουσα είναι ανάλογη και παραλείπεται.

Το αντίστροφο δεν ισχύει. Για παράδειγμα, η ακόλουθη συνάρτηση είναι μεν 1-1, αλλά δεν είναι γνησίως μονότονη:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 3 - x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

12. **(**) (Αυθαίρετα μικρές περίοδοι)** Βρείτε μια μη σταθερή συνάρτηση $f(x)$ η οποία να έχει άπειρες, αυθαίρετα μικρές περιόδους. Δηλαδή, για κάθε $\epsilon > 0$, να υπάρχει περίοδος $p \in (0, \epsilon)$.

Λύση: Μια επιλογή είναι η συνάρτηση Dirichlet:

$$f_D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Παρατηρήστε ότι για αυτή τη συνάρτηση, οποιοσδήποτε ρητός $p > 0$ είναι περίοδος. Πράγματι, έστω ένας ρητός $p > 0$. Πρώτον, επειδή το πεδίο ορισμού είναι το $\mathbb{R}$, αυτόματα έχουμε πως το $x + p$ ανήκει στο πεδίο ορισμού για κάθε x στο πεδίο ορισμού. Επιπλέον, αν το x είναι ρητός,

$$f_D(x + p) = 1 = f_D(x),$$

διότι το άθροισμα δύο ρητών είναι και αυτό ρητός. Αν το x είναι άρρητος, τότε

$$f_D(x+p) = 0 = f_D(x),$$

διότι το άθροισμα $x+p$ ενός ρητού p και ενός άρρητου x είναι άρρητος (αν ήταν ρητός, θα μπορούσαμε να γράψουμε τον άρρητο x ως διαφορά $(x+p) - p$ των ρητών $(x+p)$ και p , που είναι άτοπο). Αφού το p μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ρητός, και υπάρχουν ρητοί αυθαίρετα κοντά στο 0 (και απο τα δεξιά), το ζητούμενο αποδείχτηκε.

13. **(Υπερβολικές τριγωνικές συναρτήσεις – ορισμός και βασικές ιδιότητες)** Το υπερβολικό ημίτονο $\sinh x$, το υπερβολικό συνημίτονο $\cosh x$, η υπερβολική εφαπτομένη $\tanh x$ και η υπερβολική συνεφαπτομένη $\coth x$, όλα με $x \in \mathbb{R}$, ορίζονται, αντιστοίχως, ως

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

(α') Να αποδείξετε ότι οι $\sinh x$, $\tanh x$, $\coth x$ είναι περιττές συναρτήσεις, ενώ η $\cosh x$ είναι άρτια.

(β') Να αποδείξετε τις ακόλουθες ιδιότητες:

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1, \\ \sinh(x+y) &= \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y, \\ \cosh(x+y) &= \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y, \\ \sinh 2x &= 2 \sinh x \cosh x, \\ \cosh 2x &= \cosh^2 x + \sinh^2 x, \\ \sinh 2x &= \frac{2 \tanh x}{1 - \tanh^2 x}, \\ \cosh 2x &= \frac{1 + \tanh^2 x}{1 - \tanh^2 x}, \\ \tanh 2x &= \frac{2 \tanh x}{1 + \tanh^2 x}. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι όλες οι άνω ιδιότητες είναι ανάλογες αντίστοιχων ιδιοτήτων τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς οι τριγωνομετρικές και οι υπερβολικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις συνδέονται στενά, αλλά για να μελετήσουμε τη σχέση τους χρειαζόμαστε γνώσεις μιγαδικής ανάλυσης.

(Δεν έχουμε ακόμα ορίσει αυστηρά την εκθετική συνάρτηση e^x . Αυτό θα γίνει σε κατοπινό κεφάλαιο. Επειδή όμως η συνάρτηση αυτή, καθώς και η αντίστροφή της, $\log x$, του φυσικού λογαρίθμου, σας είναι γνωστές από το Λύκειο, θα τις δούμε πριν τον αυστηρό ορισμό τους σε αυτήν και σε ορισμένες ακόμα ασκήσεις. Θα συμβολίζουμε, επίσης, την εκθετική συνάρτηση και ως $\exp x$.)

Λύση:

(α') Παρατηρούμε απλώς πως

$$\begin{aligned} \sinh(-x) &= \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\sinh x, \\ \cosh(-x) &= \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x, \\ \tanh(-x) &= \frac{\sinh(-x)}{\cosh(-x)} = -\frac{\sinh x}{\cosh x} = -\tanh x, \\ \coth(-x) &= \frac{1}{\tanh(-x)} = -\frac{1}{\tanh x} = -\coth x. \end{aligned}$$

(β') i.

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} (e^{2x} + e^{-2x} + 2 - e^{2x} - e^{-2x} + 2) = 1. \end{aligned}$$

ii.

$$\begin{aligned}
& \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y \\
&= \frac{(e^x - e^{-x})(e^y + e^{-y})}{4} + \frac{(e^x + e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} \\
&= \frac{1}{4} (e^{x+y} - e^{-x+y} + e^{x-y} - e^{-x-y} + e^{x+y} + e^{-x+y} - e^{x-y} - e^{-x-y}) \\
&= \frac{e^{x+y} - e^{-x-y}}{2} = \sinh(x+y).
\end{aligned}$$

iii.

$$\begin{aligned}
& \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y \\
&= \frac{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y})}{4} + \frac{(e^x - e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} \\
&= \frac{1}{4} (e^{x+y} + e^{y-x} + e^{x-y} + e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{-x+y} - e^{x-y} + e^{-x-y}) \\
&= \frac{e^{x+y} + e^{-x-y}}{2} = \cosh(x+y).
\end{aligned}$$

iv. Προκύπτει εφαρμόζοντας τη δεύτερη για $y = x$.v. Προκύπτει εφαρμόζοντας την τρίτη για $y = x$.

vi.

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x = \frac{2 \sinh x \cosh x}{\cosh^2 x - \sinh^2 x} = \frac{2 \frac{\sinh x}{\cosh x}}{1 - \left(\frac{\sinh x}{\cosh x}\right)^2} = \frac{2 \tanh x}{1 - \tanh^2 x}.$$

vii.

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = \frac{\cosh^2 x + \sinh^2 x}{\cosh^2 x - \sinh^2 x} = \frac{1 + \tanh^2 x}{1 - \tanh^2 x}.$$

viii.

$$\tanh 2x = \frac{\sinh 2x}{\cosh 2x} = \frac{\frac{2 \tanh x}{1 - \tanh^2 x}}{\frac{1 + \tanh^2 x}{1 - \tanh^2 x}} = \frac{2 \tanh x}{1 + \tanh^2 x}.$$

14. (Εξίσωση κύκλου σε πολικές συντεταγμένες) Να δείξετε ότι το σύνολο των σημείων

$$\left\{ [r, \theta] : r = 2 \cos \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta < \frac{\pi}{2} \right\}, \quad (1)$$

δηλαδή όλα τα σημεία του επιπέδου για τα οποία $-\frac{\pi}{2} \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ και επιπλέον, με δοσμένο το θ , έχουμε $r = 2 \cos \theta$, είναι ένας κύκλος με ακτίνα 1 και κέντρο το σημείο $(1, 0)$.

Λύση: Έστω ένα οποιοδήποτε από τα άνω σημεία. Παρατηρήστε πως $x = r \cos \theta$ και $y = r \sin \theta$, επομένως

$$r = 2 \cos \theta \Rightarrow r^2 = 2r \cos \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1,$$

που πράγματι είναι εξίσωση του κύκλου με κέντρο το $(1, 0)$ και ακτίνα 1. Επομένως, όλα αυτά τα σημεία ανήκουν στο δοσμένο κύκλο.

Αντιστρόφως, οποιοδήποτε σημείο πάνω στον κύκλο θα έχει πολικές συντεταγμένες $[r, \theta]$ που ικανοποιούν τις εξισώσεις της (1) για κάποιο ζεύγος $[r, \theta]$. Πράγματι, η αρχή των αξόνων $(x, y) = (0, 0)$ αντιστοιχεί στις πολικές συντεταγμένες $(0, -\frac{\pi}{2})$, ενώ για όλα τα άλλα σημεία του κύκλου, έχουμε $x > 0$ άρα και $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, ενώ για την ακτίνα r έχουμε

$$(r \cos \theta - 1)^2 + (r \sin \theta)^2 = 1 \Rightarrow r^2 \cos^2 \theta + 1 - 2r \cos \theta + r^2 \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow r^2 = 2r \cos \theta \Rightarrow r = 2 \cos \theta.$$

Στην τελευταία ισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι $r \neq 0$, αφού το σημείο δεν είναι στην αρχή των αξόνων.

15. (Πολικές συντεταγμένες) Στο Σχήμα 1 μπορείτε να δείτε τα γραφήματα σε πολικές συντεταγμένες των ακόλουθων συναρτήσεων:

$$(\alpha') \quad f(\theta) = \log \theta, \text{ με } \theta \in [1, 10\pi].$$

$$(\beta') \quad f(\theta) = 1 + \cos \theta, \text{ με } \theta \in [0, 2\pi).$$

$$(\gamma') \quad f(\theta) = \cos^2 2\theta, \text{ με } \theta \in [0, 2\pi).$$

$$(\delta') \quad f(\theta) = \theta, \text{ με } \theta \in [0, 3\pi].$$

$$(\epsilon') \quad f(\theta) = \lfloor \theta \rfloor, \text{ με } \theta \in [0, 10].$$

$$(\zeta') \quad f(\theta) = 1, \text{ με } \theta \in [0, 2\pi).$$

$$(\eta') \quad f(\theta) = 1, \text{ με } \theta \in [0, 100\pi).$$

$$(\theta') \quad f(\theta) = 6/(1 + 0.7 \cos \theta), \text{ με } \theta \in [0, 2\pi).$$

$$(\iota') \quad f(\theta) = |\sin \theta|, \text{ με } \theta \in [0, 2\pi).$$

$$(\iota') \quad f(\theta) = |\sin \theta|, \text{ με } \theta \in [2\pi, 4\pi).$$

$$(\iota\alpha') \quad f(\theta) = |\cos 8\theta|, \text{ με } \theta \in [0, 2\pi).$$

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε σχεδιάσει το σύνολο

$$\{[r, \theta] : r = f(\theta), \theta \in I\},$$

όπου το I είναι ένα διάστημα που δίνεται κατά περίπτωση.

Αντιστοιχίστε το κάθε γράφημα σε μία ή περισσότερες συναρτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το ακέραιο μέρος $\lfloor x \rfloor$ του $x \in \mathbb{R}$ είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος του x .

Λύση: Σε όλες τις περιπτώσεις των δοσμένων συναρτήσεων, μπορούμε να ακολουθήσουμε την ακόλουθη μέθοδο για να σχεδιάσουμε προσεγγιστικά το γράφημα σε πολικές συντεταγμένες: Επιλέγουμε αρκετές γωνίες $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$, και για κάθε γωνία θ_i υπολογίζουμε το $f(\theta_i)$, και σημειώνουμε στο χαρτί το σημείο με πολικές συντεταγμένες $[f(\theta_i), \theta_i]$. Κατόπιν, ενώνουμε τα σημεία με μια καμπύλη, και λαμβάνουμε το γράφημα. Με λίγη εξάσκηση, θα μπορούμε να φανταζόμαστε πώς είναι το γράφημα, ακόμα και χωρίς να κάνουμε αυτή τη διαδικασία.

Εφαρμόζοντας την άνω διαδικασία, προκύπτει ότι οι ζητούμενες αντιστοιχίσεις είναι οι εξής (στα ακόλουθα, αριθμούμε τα γραφήματα όπως εμφανίζονται στο σχήμα από πάνω προς τα κάτω και, κατόπιν, από αριστερά προς τα δεξιά):

(α') Το πρώτο γράφημα (κύκλος) αντιστοιχεί στις εξισώσεις

$$f(\theta) = 1, \quad \theta \in [0, 2\pi),$$

και

$$f(\theta) = 1, \quad \theta \in [0, 100\pi).$$

Πράγματι, και στις δύο περιπτώσεις, καθώς το θ αυξάνεται, το γράφημα παραμένει σε απόσταση 1 από την αρχή των αξόνων. Η διαφορά των δύο περιπτώσεων είναι ότι στην άνω περίπτωση, καθώς χαράζουμε το γράφημα, διερχόμαστε από κάθε σημείο συνολικά 1 φορές, ενώ στην κάτω περίπτωση συνολικά 50 φορές, δηλαδή μια επιπλέον φορά όποτε η γωνία θ αυξάνει κατά 2π .

(β') Το δεύτερο γράφημα (δύο κύκλοι), αντιστοιχεί στις εξισώσεις

$$f(\theta) = |\sin \theta|, \quad \theta \in [0, 2\pi),$$

και

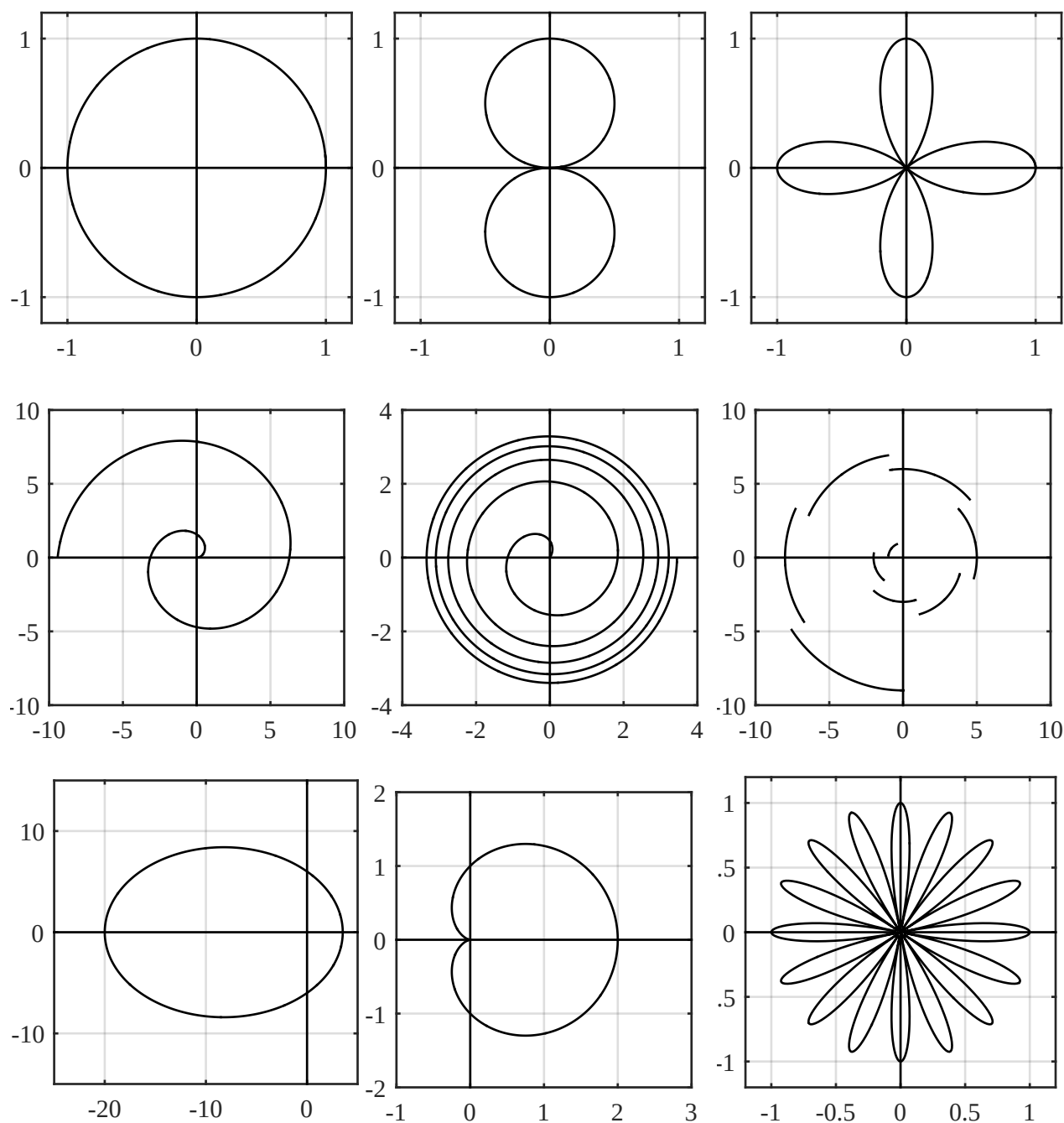
$$f(\theta) = |\sin \theta|, \quad \theta \in [2\pi, 4\pi).$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι και στις δύο περιπτώσεις η συνάρτηση μηδενίζεται στις γωνίες $\theta = 0, \pi$ και μεγιστοποιείται (και γίνεται ίση με τη μονάδα) στις γωνίες $\theta = \pi/2$ και $\theta = 3\pi/2$, λαμβάνοντας τιμές μεταξύ του 0 και του 1 σε ενδιάμεσες γωνίες. Είναι, μάλιστα, σχετικά εύκολο να αποδείξουμε ότι το γράφημα είναι δύο κύκλοι, κάνοντας υπολογισμούς ανάλογους με αυτούς της Άσκησης 14. Η διαφορά μεταξύ των δύο συναρτήσεων είναι στο πεδίο ορισμού τους. Στην πρώτη περίπτωση, η γωνία θ μεταβάλλεται μεταξύ του 0 και του 2π , και στη δεύτερη μεταξύ του 2π και του 4π . Λόγω της περιοδικότητας της γωνίας, τελικά τα γραφήματα ταυτίζονται.

(γ') Το τρίτο γράφημα (τετράφυλλο λουλούδι), αντιστοιχεί στην εξίσωση

$$f(\theta) = \cos^2 2\theta, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι η συνάρτηση μηδενίζεται στις γωνίες $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$, και μεγιστοποιείται στις γωνίες $\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, λαμβάνοντας τιμές μεταξύ του 0 και του 1 σε ενδιάμεσες γωνίες.



Σχήμα 1: Τα γραφήματα της Άσκησης 15.

(δ') Το τέταρτο γράφημα (σπείρα), αντιστοιχεί στην εξίσωση

$$f(\theta) = \theta, \quad \theta \in [0, 3\pi].$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι καθώς αυξάνεται το θ , αυξάνεται και η απόσταση του γραφήματος από την αρχή των αξόνων με τον ίδιο ρυθμό. Επίσης, παρατηρήστε πως οι γωνίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το συγκεκριμένο γράφημα ξεκινούν από το 0 και καταλήγουν στο 3π . Η συγκεκριμένη σπείρα είναι παράδειγμα της σπείρας του Αρχιμήδη.

(ε') Το πέμπτο γράφημα (επίσης σπείρα), αντιστοιχεί στην εξίσωση

$$f(\theta) = \log \theta, \quad \theta \in [1, 10\pi].$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι καθώς αυξάνεται το θ , αυξάνεται και η απόσταση του γραφήματος από την αρχή των αξόνων, αλλά σε αυτή την περίπτωση με ολοένα μειούμενο ρυθμό. Επίσης, παρατηρήστε πως οι γωνίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το συγκεκριμένο γράφημα ξεκινούν από το 1 (για το οποίο ο λογάριθμος λαμβάνει την τιμή 0) και καταλήγουν στο 10π , συνολικά δηλαδή η σπείρα κάνει περίπου 5 περιστροφές γύρω από την αρχή των αξόνων.

(ς') Το έκτο γράφημα (τμηματικά σταθερή, διακεκομμένη σπείρα) αντιστοιχεί στην εξίσωση

$$f(\theta) = \lfloor \theta \rfloor, \quad \theta \in [0, 10].$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι καθώς αυξάνεται το θ , αυξάνεται και η απόσταση του γραφήματος από την αρχή των αξόνων, αλλά σε αυτή την περίπτωση, λόγω της χρήσης του ακεραίου μέρους, οι αυξήσεις γίνονται απότομα, οπότε η γωνία θ γίνεται ακέραια.

(ζ') Το έβδομο γράφημα αντιστοιχεί στην εξίσωση

$$f(\theta) = 6/(1 + 0.7 \cos \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι για $\theta = 0$ έχουμε $\cos \theta = 1$ και επομένως η $f(\theta)$ λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της, ενώ για $\theta = \pi$ έχουμε $\cos \theta = -1$ και επομένως η $f(\theta)$ λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της. Μπορεί μάλιστα να αποδειχθεί (δεν θα το δείξουμε εδώ), ότι το γράφημα της συνάρτησης είναι έλλειψη, με εκκεντρότητα 0.7 και με δεξιά εστία την αρχή των αξόνων.

(η') Το όγδοο γράφημα αντιστοιχεί στην εξίσωση

$$f(\theta) = 1 + \cos \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι για $\theta = 0$ έχουμε $\cos \theta = 1$ και επομένως η $f(\theta)$ λαμβάνει την μέγιστη τιμή της $f(0) = 2$, ενώ για $\theta = \pi$ έχουμε $\cos \theta = -1$ και επομένως η $f(\theta)$ λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της $f(\pi) = 0$. Το συγκεκριμένο γράφημα είναι παράδειγμα οικογένειας καμπυλών που καλούνται καρδιοειδή.

(θ') Το ένατο γράφημα αντιστοιχεί στην εξίσωση

$$f(\theta) = |\cos 8\theta|, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι η f μηδενίζεται στις γωνίες $\frac{(2k+1)\pi}{16}$ για $k = 0, \dots, 15$, και μεγιστοποιείται (λαμβάνοντας την τιμή 1) στις γωνίες $\theta = \frac{k\pi}{8}$, για $k = 0, 1, \dots, 15$.

16. **(Αντιστοίχιση καμπυλών)** Δείτε τα ίχνη του Σχήματος 2. Βρείτε ποιο είναι το ίχνος καθεμιάς από τις ακόλουθες καμπύλες:

(α') $x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

(β') $x(t) = \cos(-t), \quad y(t) = \sin(-t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

(γ') $x(t) = \sin 4t, \quad y(t) = \cos 5t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

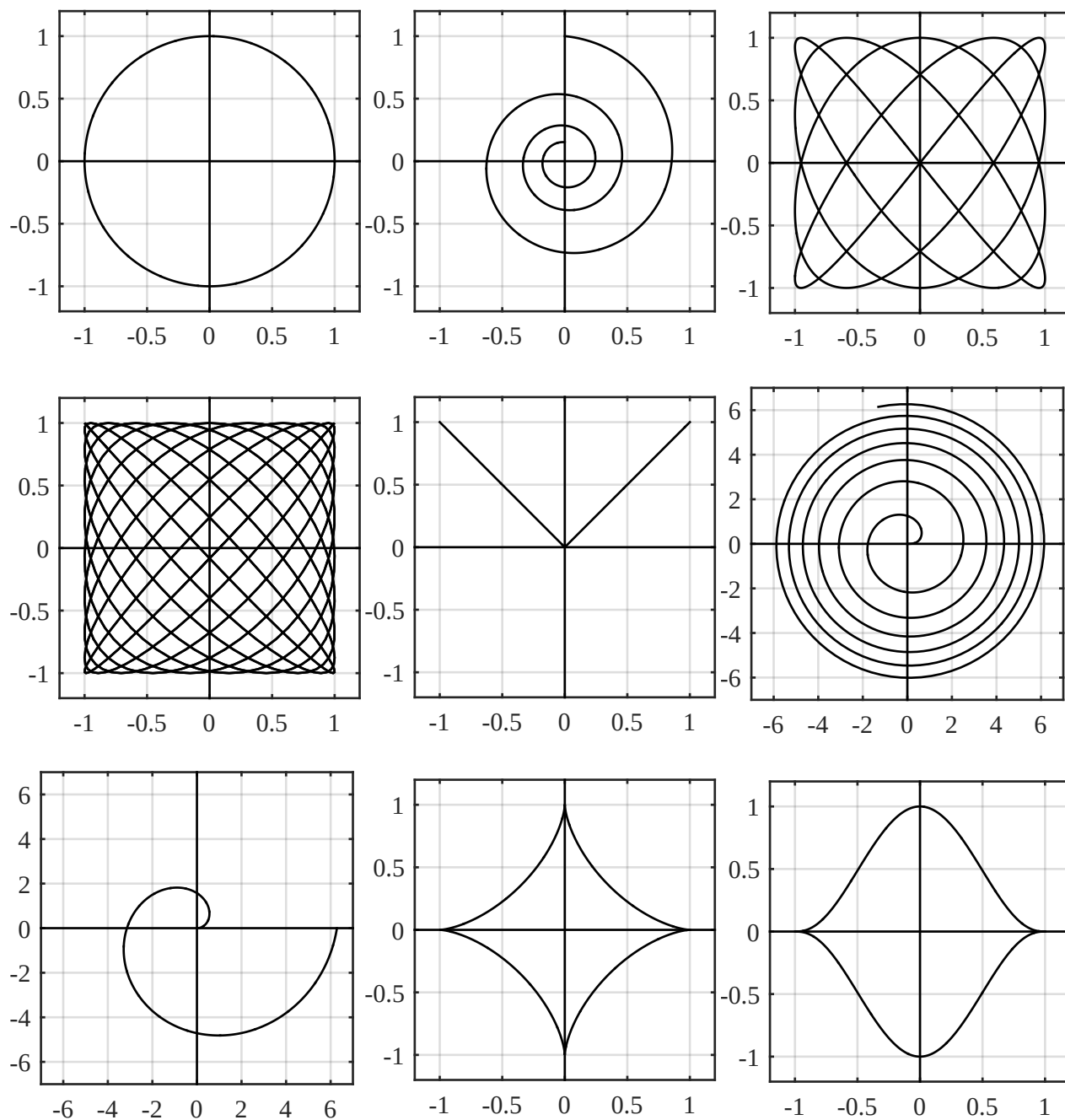
(δ') $x(t) = \sin 19t, \quad y(t) = \cos 20t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

(ε') $x(t) = t, \quad y(t) = |t|, \quad -1 \leq t \leq 1.$

(ς') $x(t) = t \cos t^2, \quad y(t) = t \sin t^2, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

(ζ') $x(t) = t \cos t, \quad y(t) = t \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

(η') $x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin^5 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$



Σχήμα 2: Τα έγνη της Άσκησης 16.

$$(\theta') \quad x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 20\pi.$$

$$(\iota') \quad x(t) = \exp(-t/10) \sin t, \quad y(t) = \exp(-t/10) \cos t, \quad 0 \leq t \leq 6\pi.$$

$$(\iota\alpha') \quad x(t) = \cos^3 t, \quad y(t) = \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$(\iota\beta') \quad x(t) = t^3, \quad y(t) = |t^3|, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Παρατηρήστε ότι ορισμένα ίχνη αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία καμπύλες.

Λύση: Για να κάνουμε την αντιστοίχιση μεταξύ ίχνων και καμπυλών, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη γενική μεθοδολογία για να σχεδιάσουμε προσεγγιστικά το ίχνος κάθε καμπύλης: επιλέγουμε αρκετές τιμές $t_1, t_2, \dots, t_n$ της παραμέτρου t , και για κάθε τιμή σημειώνουμε στο χαρτί το σημείο $(x(t_i), y(t_i))$. Κατόπιν, ενώνουμε με μια γραμμή τα σημεία, λαμβάνοντας έτσι το ζητούμενο ίχνος. Με λίγη εξάσκηση, θα μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτή τη μέθοδο στο μυαλό μας, χωρίς να γράφουμε κάτι, και να σχεδιάζουμε έτσι προσεγγιστικά το ζητούμενο ίχνος. Με αυτή τη μέθοδο προκύπτουν τα ακόλουθα:

(α') Το πρώτο ίχνος (κύκλος) αντιστοιχεί στις καμπύλες

$$\begin{aligned} x(t) &= \cos t, & y(t) &= \sin t, & 0 \leq t \leq 2\pi, \\ x(t) &= \cos(-t), & y(t) &= \sin(-t), & 0 \leq t \leq 2\pi, \\ x(t) &= \cos t, & y(t) &= \sin t, & 0 \leq t \leq 20\pi. \end{aligned}$$

Πράγματι, παρατηρήστε πως σε όλες τις περιπτώσεις, έχουμε $x^2(t) + y^2(t) = 1$. Οι τρεις καμπύλες διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο χαράζεται το ίχνος. Στην πρώτη, καθώς αυξάνεται το t κινούμαστε αντίθετα με τη φορά του ρολογιού και ξεκινάμε (για $t = 0$) από το σημείο $(1, 0)$. Στην δεύτερη, κινούμαστε σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού και ξεκινάμε πάλι από το σημείο $(1, 0)$. Στην τρίτη κινούμαστε αντίθετα από τη φορά του ρολογιού, ξεκινάμε πάλι από το σημείο $(1, 0)$, αλλά κάνουμε συνολικά 10 περιστροφές γύρω από την αρχή των αξόνων, και όχι μία, όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις.

(β') Το δεύτερο ίχνος αντιστοιχεί στην καμπύλη

$$x(t) = \exp(-t/10) \sin t, \quad y(t) = \exp(-t/10) \cos t, \quad 0 \leq t \leq 6\pi.$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι η καμπύλη κάνει 3 πλήρεις περιστροφές γύρω από την αρχή των αξόνων, ξεκινώντας από το σημείο $(0, 1)$, και με ακτίνα περιστροφής διαρκώς μειούμενη. Πράγματι,

$$x^2(t) + y^2(t) = \exp(-t/5) \sin^2 t + \exp(-t/5) \cos^2 t = \exp(-t/5).$$

(γ') Το τρίτο ίχνος αντιστοιχεί στην καμπύλη

$$x(t) = \sin 4t, \quad y(t) = \cos 5t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Η καμπύλη ανήκει σε μια οικογένεια καμπυλών που καλούνται καμπύλες Lissajous. Μια πολύ συνηθισμένη άσκηση στη χρήση παλμογράφων και πηγών ηλεκτρικού ρεύματος είναι η δημιουργία τέτοιων καμπυλών στην οθόνη του παλμογράφου, με χρήση πηγών διαφορετικών συχνοτήτων.

(δ') Το τέταρτο ίχνος αντιστοιχεί στην καμπύλη

$$x(t) = \sin 19t, \quad y(t) = \cos 20t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Και αυτή η καμπύλη είναι καμπύλη Lissajous, αλλά αρκετά πιο περίπλοκη, αφού, καθώς μεταβάλλεται το t από το 0 στο 2π , οι συναρτήσεις που δίνουν τις $x(t)$ και $y(t)$ λαμβάνουν πολλά τοπικά μέγιστα και ελάχιστα.

(ε') Το πέμπτο ίχνος αντιστοιχεί στις καμπύλες

$$\begin{aligned} x(t) &= t, & y(t) &= |t|, & -1 \leq t \leq 1, \\ x(t) &= t^3, & y(t) &= |t^3|, & -1 \leq t \leq 1. \end{aligned}$$

Πράγματι, και στις δύο περιπτώσεις, εύκολα προκύπτει πως $y(t) = |x(t)|$, επομένως το ίχνος είναι το γράφημα της συνάρτησης $y = f(x) = |x|$. Οι δύο καμπύλες διαφέρουν στο ότι στην μεν πρώτη το ίχνος διατρέχεται με σταθερό ρυθμό καθώς μεταβάλλεται το t , ενώ στην δεύτερη διατρέχεται με ρυθμό που είναι πιο μικρός για τιμές του t κοντά στο 0.

(ζ') Το έκτο ίχνος αντιστοιχεί στην καμπύλη

$$x(t) = t \cos t^2, \quad y(t) = t \sin t^2, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Πράγματι, καθώς το t αυξάνει, η απόσταση του σημείου $(x(t), y(t))$ από την αρχή των αξόνων αυξάνει γραμμικά, αφού

$$\sqrt{x^2(t) + y^2(t)} = t\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = t,$$

ενώ ταυτοχρόνως το σημείο κάνει επιταχυνόμενες περιστροφές γύρω από την αρχή των αξόνων. Παρατηρήστε ότι το σημείο κάνει συνολικά 2π περιστροφές περί την αρχή των αξόνων.

(ζ') Το έβδομο ίχνος αντιστοιχεί στην καμπύλη

$$x(t) = t \cos t, \quad y(t) = t \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Πράγματι, καθώς το t αυξάνει, η απόσταση του σημείου $(x(t), y(t))$ από την αρχή των αξόνων αυξάνει γραμμικά, αφού

$$\sqrt{x^2(t) + y^2(t)} = t\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = t,$$

ενώ ταυτοχρόνως το σημείο κάνει περιστροφές γύρω από την αρχή των αξόνων με σταθερή, αυτή τη φορά, γωνιακή ταχύτητα.

(η') Το όγδοο ίχνος αντιστοιχεί στην καμπύλη

$$x(t) = \cos^3 t, \quad y(t) = \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Πράγματι, το σημείο $(x(t), y(t))$ διέρχεται διαδοχικά από τα σημεία $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ και $(0, -1)$ καθώς το t αυξάνει, καταλήγοντας τελικά στο σημείο εκκίνησης $(1, 0)$, για $t = 2\pi$. Σε σχέση με τον κύκλο (πρώτο ίχνος), η τρίτη δύναμη στην οποία υψώνουμε το συνημίτονο και το ημίτονο έχει ως αποτέλεσμα μικρότερες τιμές για τις $x(t)$ και $y(t)$, δημιουργώντας τελικά το συγκεκριμένο σχήμα.

(θ') Το ένατο ίχνος αντιστοιχεί στην καμπύλη

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin^5 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Πράγματι, το σημείο $(x(t), y(t))$ διέρχεται διαδοχικά από τα σημεία $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ και $(0, -1)$ καθώς το t αυξάνει, καταλήγοντας τελικά στο σημείο εκκίνησης $(1, 0)$, για $t = 2\pi$. Σε σχέση με τον κύκλο (πρώτο ίχνος), η πέμπτη δύναμη στην οποία υψώνουμε το ημίτονο έχει ως αποτέλεσμα μικρότερες τιμές για την $y(t)$, με αποτέλεσμα το $y(x)$ να παραμένει κοντά στον άξονα των x .

Ομάδα 3: Όρια

17. **(Αλλαγή μεταβλητής)** Να δειχθεί, εφαρμόζοντας τον ορισμό του ορίου, ότι αν $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = A$, τότε $\lim_{h \rightarrow 0} f(h^2) = A$.

Ισχύει το αντίστροφο;

Λύση: Έστω $\epsilon > 0$. Από την υπόθεση, υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$0 < |h| < \delta \Rightarrow |f(h) - A| < \epsilon. \quad (2)$$

Επιλέγουμε $\delta' = \sqrt{\delta} > 0$ και παρατηρούμε πως:

$$0 < |h| < \delta' \Rightarrow 0 < |h^2| < \delta \Rightarrow 0 < |f(h^2) - A| < \epsilon.$$

Η δεύτερη συνεπαγωγή προκύπτει με εφαρμογή της (2) για το h^2 αντί για το h . Άρα, από τον ορισμό του ορίου, προκύπτει ότι $\lim_{h \rightarrow 0} f(h^2) = A$.

Το αντίστροφο δεν ισχύει, όπως διαπιστώνουμε εύκολα αν προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε στην συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Ουσιαστικά δημιουργείται πρόβλημα όταν η f έχει διαφορετικά πλευρικά όρια στο 0.

18. **(Όρια περιττών συναρτήσεων)** Έστω f περιττή. Να δείξετε, χρησιμοποιώντας ορισμούς πλευρικών ορίων, ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = L$ ανν $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -L$.

Λύση: Θα δείξουμε μόνο το ένα σκέλος της ισοδυναμίας, αφού το άλλο σκέλος προκύπτει ανάλογα.

Έστω, λοιπόν, $f(x)$ περιττή με $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = L$. Εξ ορισμού του δοσμένου ορίου, για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει κάποιο $\delta > 0$ τέτοιο ώστε όποτε $0 < x < \delta$ να έχουμε και $|f(x) - L| < \epsilon$.

Έστω κάποιο $\epsilon > 0$. Έστω το δ που μας δίνει ο ορισμός του $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. Έστω, επίσης, κάποιο x τέτοιο ώστε $-\delta < x < 0$. Έχουμε:

$$-\delta < x < 0 \Rightarrow 0 < -x < \delta \Rightarrow |f(-x) - L| < \epsilon \Rightarrow |-f(x) - L| < \epsilon \Rightarrow |f(x) - (-L)| < \epsilon,$$

και επομένως ικανοποιείται ο ορισμός του $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -L$. Οι άνω συνεπαγωγές προέκυψαν όλες με απλή άλγεβρα, εκτός της δεύτερης που προέκυψε με χρήση του ορισμού του ορίου $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = L$.

19. **(Εφαρμογή ιδιοτήτων)** Να υπολογίσετε το ακόλουθο όριο χρησιμοποιώντας ιδιότητες ορίων και γνωστά τριγωνομετρικά όρια.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x + \sin^2 x + \sin x}{x^3 + x^2 + x}.$$

Λύση: Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x + \sin^2 x + \sin x}{x^3 + x^2 + x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \times \frac{\sin^2 x + \sin x + 1}{x^2 + x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + \sin x + 1}{x^2 + x + 1} = 1 \times \frac{0 + 0 + 1}{0 + 0 + 1} = 1. \end{aligned}$$

20. **(Ορισμός πλευρικού ορίου)** Να δώσετε τον ορισμό του ορίου $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ και κατόπιν να τον χρησιμοποιήσετε για να δείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = \infty$.

Λύση: Έχουμε $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ αν, για κάθε $M \in \mathbb{R}$, υπάρχει κάποιο $\delta > 0$, τέτοιο ώστε για κάθε $x \in (0, \delta)$, να έχουμε $f(x) > M$.

Σχετικά με τη δοσμένη συνάρτηση, έστω, λοιπόν, $M > 0$. Πρέπει να βρεθεί κάποιο $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $f(x) > M$ για κάθε $x \in (0, \delta)$. Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε, αν $x > 0$,

$$f(x) > M \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} > M \Leftrightarrow \sqrt{x} < \frac{1}{M} \Leftrightarrow x < \frac{1}{M^2}.$$

Επομένως, αν θέσουμε $\delta = \frac{1}{M^2}$, τότε αν $x \in (0, \delta)$ θα έχουμε αυτόματα $f(x) > M$. Η περίπτωση $M < 0$ είναι πιο απλή, αφού για κάθε $\delta > 0$ θα ισχύει η ζητούμενη συνεπαγωγή, αφού η συνάρτηση $f(x)$ είναι πάντα θετική. Επομένως, η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

21. **(Εφαρμογή ορισμού ορίου στο άπειρο)** Να δείξετε, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ορισμό του ορίου, ότι $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x}{x+5} = 10$.

Λύση: Έστω $\epsilon > 0$. Παρατηρούμε πως

$$\left| \frac{10x}{x+5} - 10 \right| < \epsilon \Leftrightarrow \left| \frac{10x - 10x - 50}{x+5} \right| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{50}{|x+5|} < \epsilon \Leftrightarrow \frac{|x+5|}{50} > \frac{1}{\epsilon} \Leftrightarrow |x+5| > \frac{50}{\epsilon}. \quad (3)$$

Θέτουμε $M = \max\{-5, \frac{50}{\epsilon} - 5\}$. Παρατηρούμε πως

$$x > M \Rightarrow x > -5 \Rightarrow x+5 > 0 \Rightarrow |x+5| = x+5. \quad (4)$$

Επομένως,

$$x > M \Rightarrow x > \frac{50}{\epsilon} - 5 \Rightarrow x+5 > \frac{50}{\epsilon} \Rightarrow |x+5| > \frac{50}{\epsilon} \Rightarrow \left| \frac{10x}{x+5} - 10 \right| < \epsilon.$$

Η τρίτη συνεπαγωγή ισχύει λόγω της (4). Η τελευταία συνεπαγωγή ισχύει λόγω της ακολουθίας ισοδυναμιών (3). Επομένως, πράγματι ισχύει το δοσμένο όριο.

22. **(Πλευρικό όριο)** Να δείξετε ότι αν $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(c+x^2) = \infty$, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους ορισμούς των αντίστοιχων ορίων.

Λύση: Ανάλογα και με τους υπόλοιπους ορισμούς του ορίου, έχουμε ότι $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ αν για κάθε $M \in \mathbb{R}$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$c < x < c + \delta \Rightarrow f(x) > M. \quad (5)$$

Έστω τώρα πως $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$. Θα δείξουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(c+x^2) = \infty$, δηλαδή, για κάθε M , υπάρχει κάποιο $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $0 < |x| < \delta \Rightarrow f(x) > M$. Έστω λοιπόν ένα M . Τότε, από την ύπαρξη του πλευρικού ορίου, υπάρχει δ τέτοιο ώστε $c < x < c + \delta \Rightarrow f(x) > M$. Θέτω $\delta' = \sqrt{\delta} > 0$. Παρατηρήστε πως

$$0 < |x| < \delta' \Rightarrow 0 < x^2 < \delta \Rightarrow c < c + x^2 < c + \delta \Rightarrow f(c+x^2) > M,$$

και η απόδειξη ολοκληρώθηκε. Η τελευταία συνεπαγωγή προέκυψε χρησιμοποιώντας την (5) με το $c+x^2$ στη θέση του x .

23. **(Αύξουσες φραγμένες άνω συναρτήσεις)** Να δείξετε ότι αν μια συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη στο $\mathbb{R}$ είναι αύξουσα και φραγμένη άνω, τότε έχει όριο καθώς το x τείνει στο ∞ ένα πραγματικό αριθμό. (Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε την έννοια του supremum.)

Λύση: Το πεδίο τιμών A της f είναι προφανώς μη κενό, και εξ' υποθέσεως φραγμένο άνω. Άρα, έχει supremum, έστω c . Θα δείξουμε ότι $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$. Δηλαδή, θα δείξουμε ότι για κάθε $\epsilon > 0$, υπάρχει κάποιο x_0 τέτοιο ώστε αν $x > x_0$, τότε $|f(x) - c| < \epsilon$. Πράγματι, έστω κάποιο $\epsilon > 0$. Επειδή το c είναι supremum του A , θα υπάρχει κάποιο x_0 τέτοιο ώστε $f(x_0) > c - \epsilon$. Άρα, επειδή η $f(x)$ είναι αύξουσα, για κάθε $x > x_0$, θα έχουμε $f(x) \geq f(x_0) > c - \epsilon$. Προφανώς θα έχουμε ακόμα ότι $f(x) \leq c < c + \epsilon$, άρα συνδυάζοντας τις δύο ανισότητες προκύπτει ότι

$$c - \epsilon < f(x) < c + \epsilon \Leftrightarrow |f(x) - c| < \epsilon,$$

για κάθε $x > x_0$. Άρα η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

24. **(*) (Σύγκλιση $\Rightarrow$ φράγμα)** Να δείξετε ότι αν μια ακολουθία $a(n)$ έχει πεπερασμένο όριο $\lim_{n \rightarrow \infty} a(n)$, τότε είναι φραγμένη.

Λύση: Έστω L το όριο της $a(n)$. Έστω το $\epsilon = 1$. Για αυτό το ϵ , θα υπάρχει κάποιο N_0 τέτοιο ώστε για όλα τα $n > N_0$ να έχουμε

$$|a_n - L| < 1 \Leftrightarrow L - 1 < a_n < L + 1. \quad (6)$$

Έστω

$$\begin{aligned} b &= \min\{L - 1, a_1, a_2, \dots, a_{N_0}\}, \\ B &= \max\{L + 1, a_1, a_2, \dots, a_{N_0}\}. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι το b είναι μικρότερο από όλα τα $a_1, a_2, \dots, a_{N_0}$, αφού είναι το minimum όλων τους μαζί με το $L - 1$, και επίσης είναι μικρότερο του $L - 1$, άρα και όλων των a_n για $n > N_0$, σύμφωνα με την (6). Άρα τελικά το b είναι μικρότερο όλων των a_n και επομένως είναι κάτω φράγμα της a_n . Ανάλογα προκύπτει ότι το B είναι άνω φράγμα της $a(n)$, και τελικά η $a(n)$ είναι φραγμένη.

Ομάδα 4: Συνέχεια

25. **(Η $|x|$ είναι παντού συνεχής)** Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ορισμό της συνέχειας της Πρότασης 4.1, να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = |x|$ είναι παντού συνεχής.

Λύση: Θα δείξουμε πρώτα τη συνέχεια στο $x_0 = 0$. Έστω $\epsilon > 0$. Διαλέγουμε $\delta = \epsilon > 0$. Έχουμε

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |x| < \epsilon \Rightarrow ||x| - |0|| < \epsilon \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

Έστω τώρα κάποιο $x_0 > 0$. Έστω $\epsilon > 0$. Θέτω $\delta = \min\{x_0, \epsilon\} > 0$. Τότε:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \delta \leq \epsilon,$$

και άρα η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής για $x_0 > 0$. Η απαίτηση $\delta \leq x_0$ χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι $x > 0$ όταν $|x - x_0| < \delta$. Στα άνω χρησιμοποιήσαμε το ότι $x, x_0 > 0$, άρα $x = |x| = f(x)$ και $x_0 = |x_0| = f(x_0)$.

Τέλος, έστω $x_0 < 0$. Έστω $\epsilon > 0$. Θέτω $\delta = \min\{-x_0, \epsilon\} > 0$. Τότε:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |-x - (-x_0)| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \delta \leq \epsilon,$$

και άρα η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής και για $x_0 < 0$. Η απαίτηση $\delta \leq -x_0$ χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι $x < 0$ όταν $|x - x_0| < \delta$. Στα άνω χρησιμοποιήσαμε το ότι $x, x_0 < 0$, άρα $-x = |x| = f(x)$ και $-x_0 = |x_0| = f(x_0)$.

26. **(Πολυώνυμο άρτιου βαθμού)** Να αποδείξετε ότι κάθε πολυώνυμο άρτιου βαθμού έχει είτε ελάχιστη είτε μέγιστη τιμή, αλλά όχι και μέγιστη και ελάχιστη τιμή.

Λύση: Περιληπτικά, το αποτέλεσμα ισχύει γιατί για τα πολυώνυμα άρτιου βαθμού συμβαίνει πάντα κάτι από τα δύο:

- (α') Αν ο συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου είναι θετικός, τότε τείνουν στο ∞ καθώς $x \rightarrow \infty$ και $x \rightarrow -\infty$, λαμβάνοντας κάποια ελάχιστη τιμή.
- (β') Αν ο συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου είναι αρνητικός, τότε τείνουν στο $-\infty$ καθώς $x \rightarrow \infty$ και $x \rightarrow -\infty$, λαμβάνοντας κάποια μέγιστη τιμή.

Θα δούμε αναλυτικά την πρώτη περίπτωση, καθώς η δεύτερη περίπτωση είναι ανάλογη. Έστω, λοιπόν,

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

με $a_n > 0$.

Όταν $x > 0$, μπορούμε να γράψουμε το $P(x)$ ως

$$P(x) = x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right). \quad (7)$$

Σχετικά με το όριο του $P(x)$ στο ∞ , χρησιμοποιώντας την (7) έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} P(x) &= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x^n \right) \times \lim_{x \rightarrow \infty} \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x^n \right) \times \left(\lim_{x \rightarrow \infty} a_n + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_1}{x^{n-1}} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0}{x^n} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x^n \right) \times [a_n + 0 + \cdots + 0] = \infty \times a_n = \infty. \end{aligned}$$

Στα άνω, χρησιμοποιήσαμε τα γνωστά όρια

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x^n &= \infty, & n \in \mathbb{N}^*, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k}{x^n} &= 0, & n \in \mathbb{N}^*, k \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

και το ότι $a_n > 0$. Επομένως, τελικά $\lim_{x \rightarrow \infty} P(x) = \infty$.

Σχετικά με το όριο του $P(x)$ στο $-\infty$, και πάλι χρησιμοποιώντας την (7) έχουμε

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) &= \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \right) \times \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \right) \times \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} a_n + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a_1}{x^{n-1}} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a_0}{x^n} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \right) \times [a_n + 0 + \cdots + 0] = \infty \times a_n = \infty.\end{aligned}$$

Στα άνω, χρησιμοποιήσαμε τα γνωστά όρια

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n &= \infty, & n = 2k, k \in \mathbb{N}^*, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} &= 0, & n \in \mathbb{N}^*,\end{aligned}$$

και το ότι $a_n > 0$. Επομένως, τελικά πάλι $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \infty$.

Ακολουθώντας, θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή $f(0)$ της συνάρτησης στο 0. Αφού $\lim_{x \rightarrow \infty} P(x) = \infty$, θα υπάρχει M_1 τέτοιο ώστε για κάθε $x > M_1$, να έχουμε $f(x) > |f(0)| + 1$. Επιπλέον, αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \infty$, θα υπάρχει M_2 τέτοιο ώστε για κάθε $x < M_2$, να έχουμε $f(x) > |f(0)| + 1$. Προφανώς θα πρέπει $M_2 < 0 < M_1$, αφού $f(0) < |f(0)| + 1$. Από το Θεώρημα των Ακροτάτων, θα υπάρχει ένα $x_0 \in [M_1, M_2]$ τέτοιο ώστε $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x \in [M_1, M_2]$. Επιπλέον, για κάθε $x > M_1$ έχουμε $f(x) > |f(0)| + 1 > |f(0)| \geq f(0) \geq f(x_0)$, ενώ για κάθε $x < M_2$ έχουμε $f(x) > |f(0)| + 1 > |f(0)| \geq f(0) \geq f(x_0)$. (Οι τελευταίες ανισότητες σε κάθε περίπτωση προέκυψαν διότι το x_0 είναι σημείο ελαχίστου στο διάστημα $[M_1, M_2]$.) Άρα τελικά η $f(x_0)$ είναι η μικρότερη τιμή που λαμβάνει η f σε όλο το $\mathbb{R}$, και επομένως πράγματι το $P(x)$ λαμβάνει ελάχιστη τιμή.

27. **(Συνεχής συνάρτηση με πεπερασμένο όριο στο άπειρο)** Να δείξετε ότι αν μια συνεχής συνάρτηση $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ έχει το πεπερασμένο όριο $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, τότε είναι φραγμένη άνω και κάτω. Πριν προχωρήσετε στη λύση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει την γεωμετρική ερμηνεία του αποτελέσματος.

Λύση: Γεωμετρικά, το αποτέλεσμα ισχύει διότι το γράφημα της συνάρτησης είναι μια συνεχής γραμμή που ξεκινά από το $(a, f(a))$ και πηγαίνει στο ∞ προς την κατεύθυνση του άξονα των x χωρίς όμως να απομακρύνεται απεριόριστα από αυτόν. Αναπόφευκτα, κάποια στιγμή θα βρεθεί στην μέγιστη απόσταση από αυτόν.

Αναλυτικά, έστω $\epsilon = 1 > 0$. Από την ύπαρξη του δοσμένου ορίου, θα υπάρχει κάποιο $X \geq a$ τέτοιο ώστε, για κάθε $x > X$, να έχουμε

$$|f(x) - L| < 1 \Leftrightarrow L - 1 < f(x) < L + 1.$$

Εξετάζουμε το κλειστό και φραγμένο διάστημα $[a, X]$. Αν $X = a$, τότε το διάστημα είναι μονοσύνολο, και σε αυτό το σύνολο η συνάρτηση λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της $M = f(a)$ καθώς και την ελάχιστη τιμή της $m = f(a)$. Αν $X > a$, τότε από το Θεώρημα των Ακροτάτων προκύπτει πως και πάλι η συνάρτηση λαμβάνει κάποια μέγιστη τιμή M και κάποια ελάχιστη τιμή m .

Παρατηρήστε ότι ο αριθμός $\max\{L + 1, M\}$ είναι άνω φράγμα της συνάρτησης σε όλο το πεδίο ορισμού $[a, \infty)$. Πράγματι, αν $x > X$, τότε $f(x) < L + 1 \leq \max\{L + 1, M\}$, ενώ αν $x \in [a, X]$ τότε $f(x) < M \leq \max\{L + 1, M\}$.

Ανάλογα, προκύπτει πως ο αριθμός $\min\{L - 1, m\}$ είναι κάτω φράγμα της συνάρτησης σε όλο το πεδίο ορισμού $[a, \infty)$. Πράγματι, αν $x > X$, τότε $f(x) > L - 1 \geq \min\{L - 1, m\}$, ενώ αν $x \in [a, X]$ τότε $f(x) > m \geq \min\{L - 1, m\}$.

Άρα, εν τέλει η συνάρτηση είναι και άνω και κάτω φραγμένη.

28. **(Αντίστροφη υπερβολικού ημίτονου)** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση του υπερβολικού ημίτονου

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

είναι 1-1 στο πεδίο ορισμού της $\mathbb{R}$ και έχει πεδίο τιμών το $\mathbb{R}$. Επίσης, να δείξετε ότι η αντίστροφή της είναι η

$$\operatorname{arcsinh} y = \log \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right), \quad y \in \mathbb{R}.$$

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες του φυσικού λογαρίθμου $\log x$ που σας είναι γνωστές από το Λύκειο.

Λύση: Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned}\sinh x = y &\Leftrightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = y \Leftrightarrow e^{2x} - 1 - 2ye^x = 0 \Leftrightarrow (e^x)^2 - 2ye^x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 + 4}}{2} \Leftrightarrow e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1} \Leftrightarrow e^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \Leftrightarrow x = \log(y + \sqrt{y^2 + 1}).\end{aligned}$$

Η προτελευταία ισοδυναμία προέκυψε διότι πρέπει $e^x > 0$. Επομένως, προκύπτει ότι για κάθε $y \in \mathbb{R}$ υπάρχει μόνο ένα x για το οποίο $\sinh x = y$, επομένως πράγματι η $\sinh x$ έχει πεδίο τιμών το $\mathbb{R}$ και είναι 1-1 στο πεδίο ορισμού της. Η άνω διαδικασία μας δείχνει και την αντίστροφη της $\sinh x$ είναι η δοσμένη:

29. **(Αντίστροφη υπερβολικού συνημίτονου)** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση του υπερβολικού συνημίτονου

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

είναι 1-1 στο υποσύνολο $[0, \infty)$ του πεδίου ορισμού της $\mathbb{R}$ και έχει πεδίο τιμών το $[1, \infty)$. Επίσης, να δείξετε ότι η αντίστροφη της είναι η

$$\operatorname{arccosh} y = \log(y + \sqrt{y^2 - 1}), \quad y \in [1, \infty). \quad (8)$$

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες του φυσικού λογαρίθμου $\log x$ που σας είναι γνωστές από το Λύκειο.

Λύση: Παρατηρήστε πως

$$\cosh x = y \Leftrightarrow \frac{e^x + e^{-x}}{2} = y \Leftrightarrow e^{2x} + 1 - 2ye^x = 0 \Leftrightarrow (e^x)^2 - 2ye^x + 1 = 0.$$

Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι η $4y^2 - 4$. Επομένως, για $y \in (-1, 1)$, δεν υπάρχει x τέτοιο ώστε $\cosh x = y$. Έστω λοιπόν $y \in \mathbb{R} - (-1, 1)$. Έχουμε

$$e^x = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 - 4}}{2} \Leftrightarrow e^x = y \pm \sqrt{y^2 - 1}.$$

Επιπλέον, αν $y \leq -1$, τότε και οι δύο άνω ρίζες είναι αρνητικές, και δεν μπορούν να ισούνται με e^x . Άρα, ούτε για $y \leq -1$ υπάρχει x τέτοιο ώστε $\cosh x = y$. Παρατηρήστε, τέλος, ότι αν $y > 1$ τότε $y - 1 > 0$ και μπορούμε να γράψουμε

$$\sqrt{y-1}\sqrt{y-1} < \sqrt{y-1}\sqrt{y+1} \Rightarrow y-1 < \sqrt{y^2-1} \Rightarrow y - \sqrt{y^2-1} < 1,$$

επομένως, αφού $x > 0 \Rightarrow e^x > 1$, η μια ρίζα του τριωνύμου πρέπει να αποκλειστεί. Έχουμε, λοιπόν,

$$\cosh x = y \Leftrightarrow e^x = y + \sqrt{y^2 - 1} \Leftrightarrow x = \log(y + \sqrt{y^2 - 1}).$$

Επομένως, προκύπτει ότι για κάθε $y \in (1, \infty)$, και μόνο για αυτά τα y , υπάρχει μόνο ένα $x > 0$ για το οποίο $e^x = y$. Επιπλέον, για $x = 0$ έχουμε $y = 1$. Επομένως πράγματι η $\cosh x$ με πεδίο ορισμού το $[0, \infty)$ λαμβάνει όλες τις τιμές στο $[1, \infty)$ και είναι 1-1 σε αυτό. Η άνω διαδικασία μας δείχνει ότι η αντίστροφη είναι η δοσμένη.

30. **(Υλοποίηση Μεθόδου Διχοτόμησης)** Να υλοποιήσετε τη Μέθοδο της Διχοτόμησης σε μια γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας. Το πρόγραμμα που θα υλοποιήσετε θα πρέπει να δέχεται ως είσοδο ένα αρχικό διάστημα στο οποίο είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ρίζα, και το πλήθος των επαναλήψεων. Η συνάρτηση $f(x)$ της οποίας αναζητείται η ρίζα μπορεί να δίνεται είτε σαν όρισμα, είτε να υλοποιείται εντός του προγράμματος.

Το πρόγραμμα πρέπει να παρέχει ως έξοδο την εκτίμηση για τη ρίζα, καθώς και να εκτυπώνει ενδιάμεσα αποτελέσματα, σε επτά στήλες, με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών στοιχείων, ως εξής:

(α') Η πρώτη στήλη να δείχνει την επανάληψη n .

(β') Η δεύτερη στήλη να δείχνει το αριστερό άκρο a του τρέχοντος διαστήματος στην αρχή της επανάληψης.

(γ') Η τρίτη στήλη να δείχνει το δεξί άκρο b του τρέχοντος διαστήματος στην αρχή της επανάληψης.

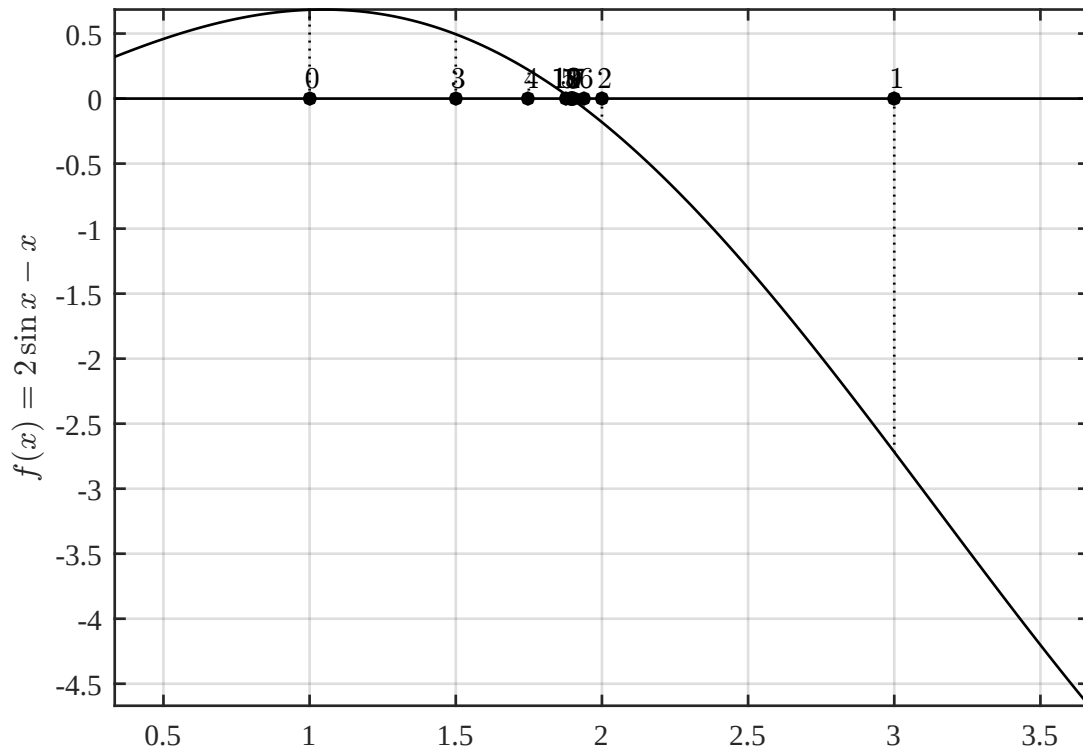
(δ') Η τέταρτη στήλη να δείχνει το μέσο m του τρέχοντος διαστήματος στην αρχή της επανάληψης.

(ε') Η πέμπτη στήλη να δείχνει την τιμή $f(a)$.

(ς') Η έκτη στήλη να δείχνει την τιμή $f(b)$.

(ζ') Η έβδομη στήλη να δείχνει την τιμή $f(m)$.

n	a	b	m	$f(a)$	$f(b)$	$f(m)$
1	1	3	2	0.6829	-2.7178	-0.1814
2	1	2	1.5	0.6829	-0.1814	0.4950
3	1.5	2	1.75	0.495	-0.1814	0.2180
4	1.75	2	1.875	0.218	-0.1814	0.0332
5	1.875	2	1.9375	0.0332	-0.1814	-0.0705
6	1.875	1.9375	1.9063	0.0332	-0.0705	-0.0177
7	1.875	1.9063	1.8906	0.0332	-0.0177	0.0080
8	1.8906	1.9063	1.8984	0.008	-0.0177	-0.0048
9	1.8906	1.8984	1.8945	0.008	-0.0048	0.0016
10	1.8945	1.8984	1.8965	0.0016	-0.0048	-0.0016



Σχήμα 3: Άσκηση 30.

Ακολουθώντας, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα που αναπτύξατε, εκτελέστε 10 επαναλήψεις της μεθόδου με αρχικό διάστημα $[1, 3]$, προκειμένου να προσδιορίσετε την θετική ρίζα της εξίσωσης $2 \sin x = x$. (Παρατηρήστε ότι η συνάρτηση $f(x) = 2 \sin x - x$ έχει 3 ρίζες, την $x_0 = 0$, μια $x_1 > 0$, που καλούμαστε να βρούμε, και μια $x_2 = -x_1$.)

Λύση: Ο πίνακας που δίνει ως έξοδο το πρόγραμμα εμφανίζεται στο Σχήμα 3. Στο ίδιο σχήμα εμφανίζεται το γράφημα της συνάρτησης. Στο γράφημα, τα αρχικά όρια του τρέχοντος διαστήματος συμβολίζονται με 0 και 1, και τα διαδοχικά σημεία που εξετάζονται ως το μέσο του τρέχοντος διαστήματος συμβολίζονται με 2, 3, 4, κ.ο.κ. Εν τέλει το πρόγραμμα επιστρέφει ως εκτίμηση της ρίζας το σημείο $m = 1.8965$.

31. **(Συνέχεια Lipschitz δύναμης)** Δείξτε ότι η $f(x) = x^n$, όπου $n \in \mathbb{N}$, $n > 2$, είναι Lipschitz συνεχής σε κάθε φραγμένο διάστημα και όχι Lipschitz συνεχής σε κάθε μη φραγμένο διάστημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την γνωστή ταυτότητα

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}),$$

όπου $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Λύση: Καταρχάς, έστω κάποιο φραγμένο διάστημα I , τέτοιο ώστε $|x| \leq U$ για κάθε $x \in I$. Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} |x^n - y^n| &= |x - y| |x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}| \\ &\leq |x - y| (|x^{n-1}| + |x^{n-2}y| + \dots + |xy^{n-2}| + |y^{n-1}|) \\ &\leq |x - y| (U^{n-1} + U^{n-1} + \dots + U^{n-1}) = nU^{n-1}|x - y|. \end{aligned}$$

Επομένως, η f είναι Lipschitz με $C = nU^{n-1}$. Στην δεύτερη ανισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι $|x|, |y| \leq U$.

Έστω τώρα ένα μη φραγμένο διάστημα I . Έστω πως το διάστημα δεν είναι φραγμένο άνω (η απόδειξη στην περίπτωση που το διάστημα είναι φραγμένο άνω, επομένως πρέπει να μην είναι φραγμένο κάτω, είναι ανάλογη και παραλείπεται). Έστω πως η συνάρτηση $f(x) = x^n$ είναι Lipschitz με σταθερά C . Θα έχουμε, τότε, για κάθε ζεύγος $x, y \in I$,

$$\begin{aligned} |x^n - y^n| \leq C|x - y| &\Leftrightarrow |x - y| |x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}| \leq C|x - y| \\ &\Leftrightarrow |x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}| \leq C. \end{aligned}$$

Η τελευταία ανισότητα, όμως, δεν μπορεί να ισχύει για όλα τα ζεύγη $x, y \in I$. Για παράδειγμα, δεν ισχύει όταν $y = x = MC^{\frac{1}{n-1}}$, όπως προκύπτει με μια απλή αντικατάσταση, όπου το $M \in \mathbb{N}$ είναι φυσικός αρκούντως μεγάλος ώστε τα $y, x \in I$. (Ο M είναι εγγυημένο ότι υπάρχει, αφού το I δεν είναι φραγμένο άνω.)

32. **(Συνέχεια Lipschitz ρίξας)** Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ είναι Lipschitz συνεχής σε όλα τα διαστήματα της μορφής $[a, b]$ όπου $a, b > 0$ ή $a, b < 0$, αλλά όχι Lipschitz συνεχής σε διαστήματα της μορφής $[a, b]$ όπου $a < 0, b > 0$. Μπορείτε να βγάλετε ένα γενικό κανόνα για όλες τις δυνατές περιπτώσεις διαστημάτων που υπάρχουν; (Δεν χρειάζεται να αποδείξετε τον ισχυρισμό σας.)

Λύση: Θα δείξουμε καταρχάς ότι η $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ είναι Lipschitz στα διαστήματα της μορφής $[a, b]$, όπου $a, b > 0$. (Η περίπτωση $a, b < 0$ προκύπτει ανάλογα και παραλείπεται.) Θα χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητα

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2). \quad (9)$$

Παρατηρούμε πως

$$|x_1^{\frac{1}{3}} - x_2^{\frac{1}{3}}| = \frac{|x_1^{\frac{1}{3}} - x_2^{\frac{1}{3}}| \times |x_1^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}}|}{|x_1^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}}|} = \frac{|x_1 - x_2|}{|x_1^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}}|} \leq \frac{|x_1 - x_2|}{3a^{\frac{2}{3}}}.$$

Η δεύτερη ισότητα προέκυψε με χρήση της (9). Η ανισότητα προέκυψε παρατηρώντας πως $x_1, x_2 \geq a$. Άρα τελικά η $x^{\frac{1}{3}}$ είναι Lipschitz με $C = 1/(3a^{\frac{2}{3}})$.

Θα δείξουμε ακολούθως πως η $x^{\frac{1}{3}}$ δεν είναι Lipschitz σε διαστήματα της μορφής $[a, b]$ όπου $a < 0, b > 0$. Πράγματι, έστω διάστημα αυτής της μορφής, και έστω $x_1, x_2 \in [a, b]$. Παρατηρήστε πως

$$|x_1^{\frac{1}{3}} - x_2^{\frac{1}{3}}| = \frac{|x_1^{\frac{1}{3}} - x_2^{\frac{1}{3}}| \times |x_1^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}}|}{|x_1^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}}|} = \frac{|x_1 - x_2|}{|x_1^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}}|}$$

Παρατηρούμε πως ο συντελεστής $\left(|x_1^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}}|\right)^{-1}$ μπορεί να γίνει όσο μεγάλος θέλουμε, αρκεί να πάρουμε αρκούντως μικρά x_1, x_2 . Επομένως, δεν φράσσεται άνω από κάποια σταθερά, και η συνάρτηση δεν είναι Lipschitz.

Ο γενικός κανόνας είναι ο εξής (μπορείτε να τον αποδείξετε): Η $x^{\frac{1}{3}}$ είναι Lipschitz σε αυτά ακριβώς τα διαστήματα που δεν περιέχουν το 0 αλλά ούτε και συνορεύουν με το 0. (Παράδειγμα διαστήματος που συνορεύει με το 0 είναι το $(0, 1)$.)

Ομάδα 5: Παράγωγοι

33. **(Παράγωγοι)** Να υπολογίσετε την παράγωγο της $f(x) = \sqrt{|x+10|}$ για όλα τα σημεία $x \in \mathbb{R}$ για τα οποία αυτή υπάρχει. Αν δεν υπάρχει σε κάποιο σημείο, εξηγήστε γιατί, και υπολογίστε τις πλευρικές παραγώγους σε εκείνο το σημείο. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τον ορισμό της παραγώγου και γνωστές ιδιότητες ορίων.

Λύση: Έστω, καταρχάς, $x > -10$. Έχουμε, με χρήση του ορισμού της παραγώγου,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x+h+10|} - \sqrt{|x+10|}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h+10) - (x+10)}{(\sqrt{x+h+10} + \sqrt{x+10})h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h+10} + \sqrt{x+10}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x+10}}. \end{aligned}$$

Οι απόλυτες τιμές αφαιρέθηκαν παρατηρώντας ότι, με δεδομένο ότι $x > -10$, για τιμές του h αρκούντως κοντά στο 0, οι ποσότητες εντός των απόλυτων τιμών είναι θετικές.

Έστω πως $x < -10$. Ανάλογα έχουμε

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x+h+10|} - \sqrt{|x+10|}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-x-h-10) - (-x-10)}{(\sqrt{-x-h-10} + \sqrt{-x-10})h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{-x-h-10} + \sqrt{-x-10}} \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{-x-10}}. \end{aligned}$$

Οι απόλυτες τιμές αφαιρέθηκαν παρατηρώντας ότι, με δεδομένο ότι $x < -10$, για τιμές του h αρκούντως κοντά στο 0, οι ποσότητες εντός των απόλυτων τιμών είναι αρνητικές.

Τέλος, έστω $x = -10$. Σε αυτή την περίπτωση διαφέρουν οι πλευρικές παράγωγοι. Πράγματι,

$$\begin{aligned} f'(-10^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|-10+h+10|} - \sqrt{|-10+10|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = \infty, \\ f'(-10^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{|-10+h+10|} - \sqrt{|-10+10|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{-h}}{h} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{t}}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} -\frac{1}{\sqrt{t}} = -\infty. \end{aligned}$$

Οι απόλυτες τιμές αφαιρέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς των πλευρικών ορίων. Για τον υπολογισμό του δευτέρου ορίου, χρειάστηκε να κάνουμε και την αλλαγή μεταβλητής $t = -h$. Επομένως, για $x = -10$ η παράγωγος δεν υπάρχει ούτε ως άπειρο όριο.

Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{|x+10|}$ έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 4.

34. **(Ορια)** Έστω συνάρτηση $g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $|g(x)| \leq M$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, όπου $M \in \mathbb{R}$ σταθερά. Έστω επίσης η συνάρτηση $f(x) = (x-1)^2 g(x)$. Να δείξετε ότι:

(α') Η $f(x)$ είναι συνεχής στο 1.

(β') Η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο 1.

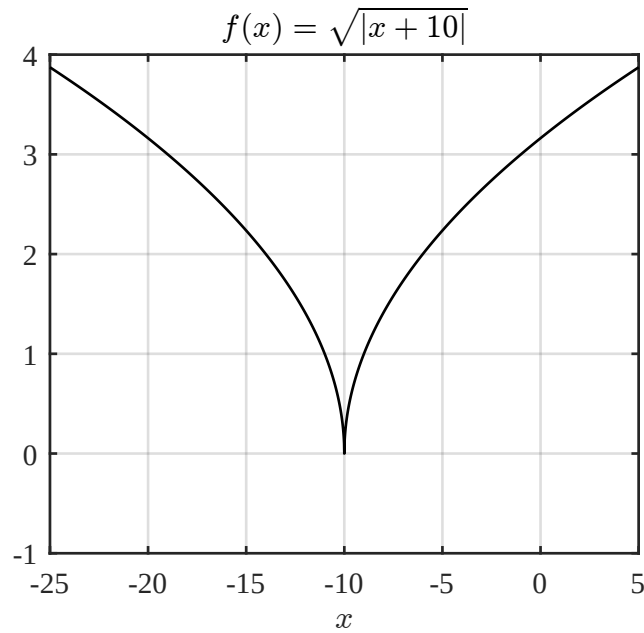
(γ') Η δεύτερη παράγωγος $f''(x)$ της $f(x)$ μπορεί να μην υπάρχει στο 1 για κάποιες $g(x)$. (Δώστε παράδειγμα $g(x)$ για την οποία δεν υπάρχει η $f''(x)$).

Λύση:

(α') Παρατηρήστε καταρχάς πως $f(1) = (1-1)^2 g(1) = 0$. Επιπλέον,

$$|f(x)| = |(x-1)^2 g(x)| \leq M(x-1)^2 \Rightarrow -M(x-1)^2 \leq f(x) \leq M(x-1)^2.$$

Τόσο το αριστερό, όσο και το δεξί σκέλος τείνουν στο 0 για $x \rightarrow 1$, άρα από το Κριτήριο της Παρεμβολής προκύπτει ότι το όριο της $f(x)$ στο 1 είναι το 0, και επομένως η $f(x)$ είναι συνεχής.



Σχήμα 4: Άσκηση 33.

(β') Παρατηρήστε πως

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 g(1+h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h g(1+h) = 0.$$

Η τελευταία ισότητα προκύπτει πάλι με χρήση του Κριτηρίου της Παρεμβολής. Παρατηρήστε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό το σκέλος για να αποδείξουμε το προηγούμενο, αφού η παραγωγισιμότητα συνεπάγεται τη συνέχεια.

(γ') Έστω η

$$g(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x-1}\right), & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Παρατηρήστε πως $|g(x)| \leq M = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, και πως για $x \neq 1$ έχουμε

$$f'(x) = 2(x-1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) - (x-1)^2 \cos\left(\frac{1}{x-1}\right) \frac{1}{(x-1)^2} = 2(x-1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) - \cos\left(\frac{1}{x-1}\right).$$

Επιπλέον, για $x = 1$ έχουμε ήδη υπολογίσει ότι $f'(x) = 0$. Παρατηρήστε ότι η $f'(x)$ δεν είναι συνεχής στο 1, λόγω του τελευταίου όρου $\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)$ ο οποίος κάνει την $f'(x)$ να λαμβάνει όλες τις τιμές εντός του $[-1, 1]$ σε αυθαίρετα μικρές ανοικτές γειτονιές του 1. Αφού η $f'(x)$ δεν είναι συνεχής, δεν θα είναι και παραγωγίσιμη.

35. (Υπερβολικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις – παράγωγοι) Να δείξετε ότι

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x, \quad (\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}, \quad (\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}.$$

Παρατηρήστε ότι υπάρχουν πολύ παρόμοιες ιδιότητες για τις (απλές, μη υπερβολικές) τριγωνομετρικές συναρτήσεις!

Λύση: Καταρχάς, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} (\sinh x)' &= \left(\frac{\exp x - \exp(-x)}{2} \right)' = \frac{\exp x + \exp(-x)}{2} = \cosh x, \\ (\cosh x)' &= \left(\frac{\exp x + \exp(-x)}{2} \right)' = \frac{\exp x - \exp(-x)}{2} = \sinh x. \end{aligned}$$

Σχετικά με την παράγωγο της υπερβολικής εφαπτόμενης, παρατηρούμε καταρχάς πως

$$\begin{aligned}(\tanh x)' &= \left(\frac{\sinh x}{\cosh x} \right)' = \frac{(\sinh x)' \cosh x - (\cosh x)' \sinh x}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x}.\end{aligned}$$

Όμως γνωρίζουμε (Άσκηση 13) πως

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \quad (10)$$

επομένως, τελικά,

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}.$$

Σχετικά με την παράγωγο της υπερβολικής συνεφαπτομένης, ανάλογα έχουμε

$$\begin{aligned}(\coth x)' &= \left(\frac{\cosh x}{\sinh x} \right)' = \frac{(\cosh x)' \sinh x - (\sinh x)' \cosh x}{\sinh^2 x} \\ &= -\frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\sinh^2 x} = -\frac{1}{\sinh^2 x}.\end{aligned}$$

Στην τελευταία ισότητα και πάλι χρησιμοποιήσαμε την (10).

36. **(Υπερβολικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις – αντίστροφες συναρτήσεις)** Να υπολογίσετε τις παραγώγους των αντίστροφων συναρτήσεων $\operatorname{arcsinh} x$ στο $\mathbb{R}$ και $\operatorname{arccosh} x$ στο $(1, \infty)$. Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα των Ασκήσεων 28 και 29.

Λύση:

(α') Σχετικά με την παράγωγο της $\operatorname{arcsinh} y = \log(y + \sqrt{y^2 + 1})$, έχουμε

$$\begin{aligned}\left(\log(y + \sqrt{y^2 + 1}) \right)' &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2 + 1}} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 1}} \right) = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}} \\ &\Rightarrow (\operatorname{arcsinh} y)' = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}}, \quad y \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

(β') Σχετικά με την παράγωγο της $\operatorname{arccosh} y = \log(y + \sqrt{y^2 - 1})$, έχουμε

$$\begin{aligned}\left(\log(y + \sqrt{y^2 - 1}) \right)' &= \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 1}} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 - 1}} \right) = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}} \\ &\Rightarrow (\operatorname{arccosh} y)' = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}, \quad y > 1.\end{aligned}$$

37. **(Αντίστροφη της συνεφαπτομένης)** Ορίζουμε ως $\operatorname{arccot} y$ την αντίστροφη της συνάρτησης της συνεφαπτομένης $\cot x = \cos x / \sin x$ στο διάστημα $(0, \pi)$. Να δείξετε ότι η παράγωγός της $\operatorname{arccot} y$ ισούται με

$$(\operatorname{arccot} y)' = -\frac{1}{1 + y^2}.$$

Λύση: Παρατηρούμε πως

$$(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, θα έχουμε

$$(\operatorname{arccot} y)' = \frac{1}{(\cot x)'} = -\sin^2 x = -\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = -\frac{1}{1 + \cot^2 x} = -\frac{1}{1 + y^2}.$$

38. **(Γνησίως αύξουσα ή φθίνουσα συνάρτηση)** Έστω συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ της οποίας η παράγωγος f' υπάρχει παντού στο (a, b) και μάλιστα $f'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$. Επιπλέον, η f' είναι συνεχής στο (a, b) . Να δειχθεί ότι η $f(x)$ είτε είναι γνησίως αύξουσα, είτε είναι γνησίως φθίνουσα.

Λύση: Έστω ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in (a, b)$ τέτοια ώστε $f'(x_1)f'(x_2) < 0$, για παράδειγμα $f'(x_1) < 0$, και $f'(x_2) > 0$. Τότε, από το Θεώρημα Ενδιάμεσης Τιμής, θα υπάρξει $x_0 \in (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε $f'(x_0) = 0$. Αυτό είναι άτοπο. Άρα, αναγκαστικά παντού στο (a, b) ή $f' > 0$ ή $f' < 0$. Από γνωστό θεώρημα, στην πρώτη περίπτωση η f' είναι γνησίως αύξουσα, και στη δεύτερη περίπτωση είναι γνησίως φθίνουσα.

39. **(Αόριστα ολοκληρώματα με τριγωνομετρικές και εκθετικές συναρτήσεις)** Δίνονται τα ακόλουθα αόριστα ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int e^{ax} \sin bx \, dx, \quad I_2 = \int e^{ax} \cos bx \, dx,$$

όπου $a, b \neq 0$. Χρησιμοποιήστε παραγοντική ολοκλήρωση δύο φορές: μια φορά για να εκφράσετε το I_1 συναρτήσει του I_2 και μιας άλλης συνάρτησης $f(x)$, και μια φορά για να εκφράσετε το I_2 συναρτήσει του I_1 και μιας άλλης συνάρτησης $g(x)$. Χρησιμοποιήστε τις δύο εξισώσεις που προκύπτουν για να υπολογίσετε τα I_1, I_2 .

Λύση: Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} I_1 &= \int e^{ax} \sin bx \, dx = -\frac{1}{b} \int e^{ax} (\cos bx)' \, dx = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos bx \, dx \\ &\Rightarrow I_1 = \frac{a}{b} I_2 + A, \quad A \triangleq -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx. \end{aligned}$$

Εντελώς ανάλογα, έχουμε:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{1}{b} \int e^{ax} (\sin bx)' \, dx = \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin bx \, dx \\ &\Rightarrow I_2 = -\frac{a}{b} I_1 + B, \quad B \triangleq \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx. \end{aligned}$$

Λύνοντας το σύστημα 2×2 που προέκυψε, έχουμε

$$I_1 = \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C,$$

και

$$I_2 = \int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (b \sin bx + a \cos bx) + C.$$

40. **(Υπερβολικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις – αόριστα ολοκληρώματα)** Να υπολογίσετε τα ακόλουθα αόριστα ολοκληρώματα:

$$\int \tanh kx \, dx, \quad \int x \cosh kx \, dx, \quad \int \frac{dx}{\cosh kx}, \quad \int \frac{dx}{\sinh kx}, \quad \int \frac{dx}{2 \sinh x + \cosh x}.$$

Στα άνω ολοκληρώματα, το k είναι μη μηδενικός πραγματικός αριθμός.

Λύση:

(α') Έχουμε

$$\int \tanh kx \, dx = \int \frac{\sinh kx}{\cosh kx} \, dx = \frac{1}{k} \int \frac{(\cosh kx)'}{\cosh kx} \, dx = \frac{1}{k} \int (\log(\cosh kx))' \, dx = \frac{1}{k} \log(\cosh kx) + C.$$

(β') Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} \int x \cosh kx \, dx &= \frac{1}{k} \int x (\sinh kx)' \, dx = \frac{1}{k} x \sinh kx - \frac{1}{k} \int (x)' \sinh kx \, dx \\ &= \frac{1}{k} x \sinh kx - \frac{1}{k^2} \int (\cosh kx)' \, dx = \frac{1}{k} x \sinh kx - \frac{1}{k^2} \cosh kx + C. \end{aligned}$$

Στην δεύτερη ισότητα, χρησιμοποιήσαμε παραγοντική ολοκλήρωση.

(γ') Έχουμε

$$\int \frac{dx}{\cosh kx} = \int \frac{2dx}{e^{kx} + e^{-kx}} = \int \frac{2e^{kx} dx}{e^{2kx} + 1} = \frac{2}{k} \int \frac{dy}{y^2 + 1} = \frac{2}{k} \arctan y + C = \frac{2}{k} \arctan(e^{kx}) + C.$$

Στην τρίτη ισότητα, εφαρμόσαμε τον μετασχηματισμό $y = e^{kx}$. Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε την γνωστή ιδιότητα $(\arctan y)' = \frac{1}{1+y^2}$.

(δ') Αρχικά παρατηρήστε πως

$$\int \frac{dx}{\sin kx} = \int \frac{2e^{kx} dx}{e^{2kx} - 1} = \frac{2}{k} \int \frac{dy}{y^2 - 1}.$$

Στην τελευταία ισότητα εφαρμόσαμε τον μετασχηματισμό $y = e^{kx}$. Στη συνέχεια, θα προσδιορίσουμε σταθερές A, B , τέτοιες ώστε

$$\frac{1}{y^2 - 1} = \frac{A}{y - 1} + \frac{B}{y + 1}.$$

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέρη της ισότητας με $y^2 - 1$, έχουμε

$$1 = A(y + 1) + B(y - 1) \Leftrightarrow 1 = (A + B)y + (A - B).$$

Επειδή πρέπει η άνω ισότητα να ισχύει για κάθε $y \neq -1, 1$, θα πρέπει οι συντελεστές του πολωνύμου $(A + B)y + (A - B)$ να ταυτίζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές του πολωνύμου 1, επομένως θα πρέπει

$$A + B = 0, \quad A - B = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2}.$$

Αρα τελικά

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin kx} &= \frac{2}{k} \int \frac{dy}{y^2 - 1} = \frac{1}{k} \int \frac{dy}{y - 1} - \frac{1}{k} \int \frac{dy}{y + 1} = \frac{1}{k} \log(y - 1) - \frac{1}{k} \log(y + 1) \\ &= \frac{1}{k} \log\left(\frac{e^{kx} - 1}{e^{kx} + 1}\right) = \frac{1}{k} \log\left(\frac{\sinh\left(\frac{kx}{2}\right)}{\cosh\left(\frac{kx}{2}\right)}\right) = \frac{1}{k} \log\left(\tanh \frac{kx}{2}\right). \end{aligned}$$

(ε') Καταρχάς, παρατηρούμε πως

$$\int \frac{dx}{2 \sinh x + \cosh x} = \int \frac{1 - \tanh^2 \frac{x}{2}}{2 \tanh \frac{x}{2} + 1 + \tanh^2 \frac{x}{2}} dx,$$

χρησιμοποιώντας γνωστές ιδιότητες (δείτε την Άσκηση 13). Ακολούθως, θέτουμε $y = \tanh \frac{x}{2}$, επομένως

$$\frac{dy}{dx} = \left(\tanh \frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{2 \cosh^2 \frac{x}{2}} = \frac{\cosh^2 \frac{x}{2} - \sinh^2 \frac{x}{2}}{2 \cosh^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \tanh^2 \frac{x}{2},$$

και με αντικατάσταση στο ολοκλήρωμα έχουμε:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{2 \sinh x + \cosh x} &= \int \frac{2dy}{1 + y^2 + 2y} = 2 \int \frac{dy}{(y + 1)^2} = -2(y + 1)^{-1} + C = -\frac{2}{1 + \tanh \frac{x}{2}} + C \\ &= -\frac{2 \cosh \frac{x}{2}}{\cosh \frac{x}{2} + \sinh \frac{x}{2}} + C. \end{aligned}$$

Ομάδα 6: Εφαρμογές της Παραγώγου

41. **(Προσεγγιστικοί υπολογισμοί)** Υπολογίστε τις ακόλουθες ποσότητες προσεγγιστικά εκτελώντας μόνο τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις και υπολογίζοντας ρίζες που είναι ακέραιοι, και κατόπιν εκτιμήστε το αριθμητικό σφάλμα E (που ορίζουμε ως την ακριβή τιμή μείον την προσεγγιστική) χρησιμοποιώντας υπολογιστή τσέπης:

$$\sqrt{172}, \sqrt[3]{63}, \sin(0.01), \cos(0.01).$$

Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε την προσέγγιση

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad (11)$$

επομένως

$$E = f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)).$$

Λύση:

- (α') Χρησιμοποιούμε $x_0 = 169$ και $f(x) = \sqrt{x}$, οπότε $f(x_0) = 13$ και $f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{169}} = \frac{1}{26}$. Για την περίπτωση $x = 172$, η (11) δίνει $\sqrt{172} \simeq 13.115384615384615$, ενώ με υπολογιστή τσέπης λαμβάνουμε $\sqrt{172} \simeq 13.114877048604001$. Το σφάλμα είναι $\simeq -5.075 \times 10^{-4}$.
- (β') Χρησιμοποιούμε $x_0 = 64$ και $f(x) = \sqrt[3]{x}$, οπότε $f(x_0) = 4$ και $f'(x_0) = \frac{1}{3 \times 64^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{48}$. Για $x = 63$, η (11) δίνει $\sqrt[3]{63} \simeq 3.979166666666667$, ενώ με υπολογιστή τσέπης λαμβάνουμε $\sqrt[3]{63} \simeq 3.979057207896392$. Το σφάλμα είναι $\simeq -1.09458 \times 10^{-4}$.
- (γ') Για $x_0 = 0$ έχουμε $f(x_0) = 0$ και $f'(x_0) = 1$. Για $x = 0.01$ η (11) δίνει $\sin(0.01) = 0.01$, ενώ με υπολογιστή τσέπης λαμβάνουμε $\sin(0.01) \simeq 0.009998333341$. Το σφάλμα είναι πολύ μικρό, μόλις $\simeq -1.666658 \times 10^{-7}$, για λόγους που θα γίνουν κατανοητοί όταν κάνουμε αναπτύγματα Taylor.
- (δ') Για $x_0 = 0$ έχουμε $f(x_0) = 1$ και $f'(x_0) = 0$. Για $x = 0.01$ η (11) δίνει $f(x) = 0$, ενώ με υπολογιστή τσέπης λαμβάνουμε $\cos(0.01) \simeq 0.999950000416665$. Το σφάλμα είναι μόλις $\simeq -4.9999 \times 10^{-5}$, και πάλι αρκετά μικρό.

42. **(Ορια)** Να υπολογίσετε τα ακόλουθα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}.$$

Λύση:

- (α') Παρατηρήστε ότι έχουμε απροσδιοριστία $0/0$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \frac{\sin x}{\cos x}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin x - \sin x}{x^3 \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\cos x} \right) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x - 1}{x^2} \right) = 1 \times 1 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2x} = -\frac{1}{2} \times 1 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε τη συνέχεια του συνημιτόνου, το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, και τον κανόνα του L'Hôpital. Στην πέμπτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε ξανά το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

- (β') Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια σπανιότερη απροσδιοριστία, την $1^{\pm\infty}$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{\log(1 + \sin x)}{x} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \sin x)}{x} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right) = \exp(1) = e. \end{aligned}$$

Στην δεύτερη ισότητα χρησιμοποιήσαμε τη συνέχεια της εκθετικής συνάρτησης. Στην τρίτη ισότητα εφαρμόσαμε τον Κανόνα του L'Hôpital.

43. **(Τοπικό ελάχιστο κυρτής συνάρτησης)** Έστω f ορισμένη σε κάποιο διάστημα I και κυρτή σε αυτό, με τοπικό ελάχιστο σε κάποιο x_0 . Τότε, να δείξετε ότι το x_0 είναι και ολικό ελάχιστο. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη γεωμετρική ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος, πριν προσπαθήσετε να το αποδείξετε. (Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε απαγωγή σε άτοπο. Δεν δίνεται ότι οι συναρτήσεις είναι παραγωγίσιμες. Άρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα κριτήρια, και πρέπει να καταφύγετε στον ορισμό της κυρτότητας.)

Λύση: Θα χρησιμοποιήσουμε απαγωγή σε άτοπο. Έστω, λοιπόν, πως στο x_0 δεν έχουμε ολικό ελάχιστο. Θα υπάρξει, λοιπόν, κάποιο $y \neq x_0$, για το οποίο $f(y) < f(x_0)$. Θα έχουμε είτε $y < x_0$, είτε $y > x_0$. Υποθέτουμε ότι ισχύει το πρώτο ενδεχόμενο (το δεύτερο ενδεχόμενο αντιμετωπίζεται ανάλογα).

Επειδή το x_0 είναι τοπικό ελάχιστο, θα υπάρξει κάποιο $z \in (y, x_0)$ τέτοιο ώστε

$$f(z) \geq f(x_0) > f(y).$$

Όμως επιπλέον, αφού $z \in (y, x_0)$, θα υπάρξει $\theta \in [0, 1]$ τέτοιο ώστε $z = \theta y + (1 - \theta)x_0$, οπότε

$$f(z) = f(\theta y + (1 - \theta)x_0) \leq \theta f(y) + (1 - \theta)f(x_0) < \theta f(x_0) + (1 - \theta)f(x_0) = f(x_0) \Rightarrow f(z) < f(x_0),$$

οπότε τελικά προκύπτει άτοπο. Η πρώτη ανισότητα οφείλετε στο ότι η f είναι κυρτή. Η δεύτερη επειδή $f(y) < f(x_0)$. Άρα, τελικά, προκύπτει ότι κάθε σημείο x_0 ενός τοπικού ελάχιστου είναι και σημείο ολικού ελάχιστου.

44. **(Κυρτή σύνθεση)** Έστω $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτές συναρτήσεις. Δείξτε ότι αν η g είναι αύξουσα, τότε και η σύνθεση $g \circ f$ είναι κυρτή. (Υπόδειξη: Δεν δίνεται ότι οι συναρτήσεις είναι παραγωγίσιμες. Άρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα κριτήρια, και πρέπει να καταφύγετε στον ορισμό της κυρτότητας.)

Λύση: Έστω x, y και $\theta \in [0, 1]$. Παρατηρήστε πως:

$$\begin{aligned} (g \circ f)((1 - \theta)x + \theta y) &= g(f((1 - \theta)x + \theta y)) \\ &\leq g((1 - \theta)f(x) + \theta f(y)) \\ &\leq (1 - \theta)g(f(x)) + \theta g(f(y)) \\ &= (1 - \theta)g \circ f(x) + \theta g \circ f(y). \end{aligned}$$

Οι ισότητες προκύπτουν από τον ορισμό της σύνθεσης συναρτήσεων. Η πρώτη ανισότητα ισχύει γιατί η f είναι κυρτή, οπότε

$$f((1 - \theta)x + \theta y) \leq (1 - \theta)f(x) + \theta f(y),$$

και από το ότι η g είναι αύξουσα, οπότε όταν μεγαλώνει το όρισμά της, μεγαλώνει και η g . Η δεύτερη ανισότητα προκύπτει από την κυρτότητα της g .

45. **(Ολικό ελάχιστο κυρτής συνάρτησης)** Να δείξετε ότι αν μια συνάρτηση f κυρτή σε κάποιο διάστημα I έχει ολικό ελάχιστο σε κάποιο x_0 , τότε είναι φθίνουσα αριστερά του x_0 (εφόσον το x_0 δεν είναι το αριστερό άκρο του I) και αύξουσα δεξιά του x_0 (εφόσον το x_0 δεν είναι το δεξί άκρο του I). (Υπόδειξη: δεν δίνεται ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη. Άρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα κριτήρια, και πρέπει να καταφύγετε στον ορισμό της κυρτότητας.)

Λύση: Έστω πως το x_0 δεν είναι το αριστερό άκρο του διαστήματος I . Έστω δύο σημεία x, y τέτοια ώστε $x < y < x_0$. Θα υπάρξει $\theta \in [0, 1]$ τέτοιο ώστε $y = \theta x + (1 - \theta)x_0$, οπότε:

$$f(y) = f(\theta x + (1 - \theta)x_0) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(x_0) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(x) = f(x) \Rightarrow f(y) \leq f(x).$$

Η πρώτη ανισότητα προκύπτει λόγω της κυρτότητας της f , ενώ η δεύτερη προκύπτει από το ότι το $f(x_0)$ είναι σημείο ολικού ελαχίστου. Άρα, η $f(x)$ είναι φθίνουσα αριστερά του x_0 . Με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να δείξουμε πως η $f(x)$ είναι αύξουσα στα δεξιά του x_0 , εφόσον βέβαια το x_0 δεν ταυτίζεται με το δεξί άκρο του I .

46. **(Υπερβολικές τριγωνικές συναρτήσεις – μελέτη)** Εντοπίστε τις ρίζες, τα ακρότατα, και τα όρια καθώς $x \rightarrow \pm\infty$, των υπερβολικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων $\sinh x$, $\cosh x$, $\tanh x$, $\coth x$. Βρείτε επίσης τα διαστήματα στα οποία είναι αύξουσες/φθίνουσες και στρέφουν τα κοίλα άνω/κάτω. Ακόμα, βρείτε τα πλευρικά όρια στα σημεία ασυνέχειας. Τέλος, σχεδιάστε τις.

Λύση: Καταρχάς, παρατηρούμε ότι η $\cosh x$ είναι παντού θετική, άρα δεν έχει ρίζες. Η $\sinh x$ είναι εύκολο να δειχθεί ότι έχει μόνο μια ρίζα, στο $x = 0$. Επομένως, και η $\tanh x$ έχει μια μόνο ρίζα στο $x = 0$, ενώ η $\coth x$ δεν έχει πουθενά ρίζες, και δεν ορίζεται στο $x = 0$.

Παρατηρήστε πως

$$\sinh x \geq 0 \Leftrightarrow e^x - e^{-x} \geq 0 \Leftrightarrow e^{2x} \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 0,$$

επομένως η $\sinh x$ είναι θετική για $x > 0$ και αρνητική για $x < 0$.

Επειδή η $(\sinh x)' = \cosh x > 0$, η $\sinh x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επειδή $(\sinh x)'' = \sinh x$, η $\sinh x$ είναι κοίλη στο $(-\infty, 0)$ και κυρτή στο $(0, \infty)$, ενώ το 0 είναι σημείο καμπής. Τέλος, η $\sinh x$ δεν έχει ακρότατα.

Επειδή η $(\cosh x)' = \sinh x$, η $\cosh x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$, με ελάχιστο (και μοναδικό ακρότατο) στο 0, όπου $\cosh 0 = 1$. Επίσης, επειδή $(\cosh x)'' = \cosh x$, η $\cosh x$ είναι παντού κυρτή.

Τέλος, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x - \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}}{2} = \frac{0 - \infty}{2} = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \sinh x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} e^x - \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x}}{2} = \frac{\infty - 0}{2} = \infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \cosh x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x + \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}}{2} = \frac{0 + \infty}{2} = \infty, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \cosh x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} e^x + \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x}}{2} = \frac{\infty + 0}{2} = \infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} - 1}{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1 - \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2x}}{1 + \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \coth x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} + 1}{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} - 1} = \frac{0 + 1}{0 - 1} = -1, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \coth x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + e^{-2x}}{1 - e^{-2x}} = \frac{1 + \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2x}}{1 - \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2x}} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \coth x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} = \infty, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \coth x &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} = -\infty.\end{aligned}$$

Στα τελευταία δύο όρια χρησιμοποιήσαμε το ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{2x} + 1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + 1) = \lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} + 1) = e^0 + 1 = 2,$$

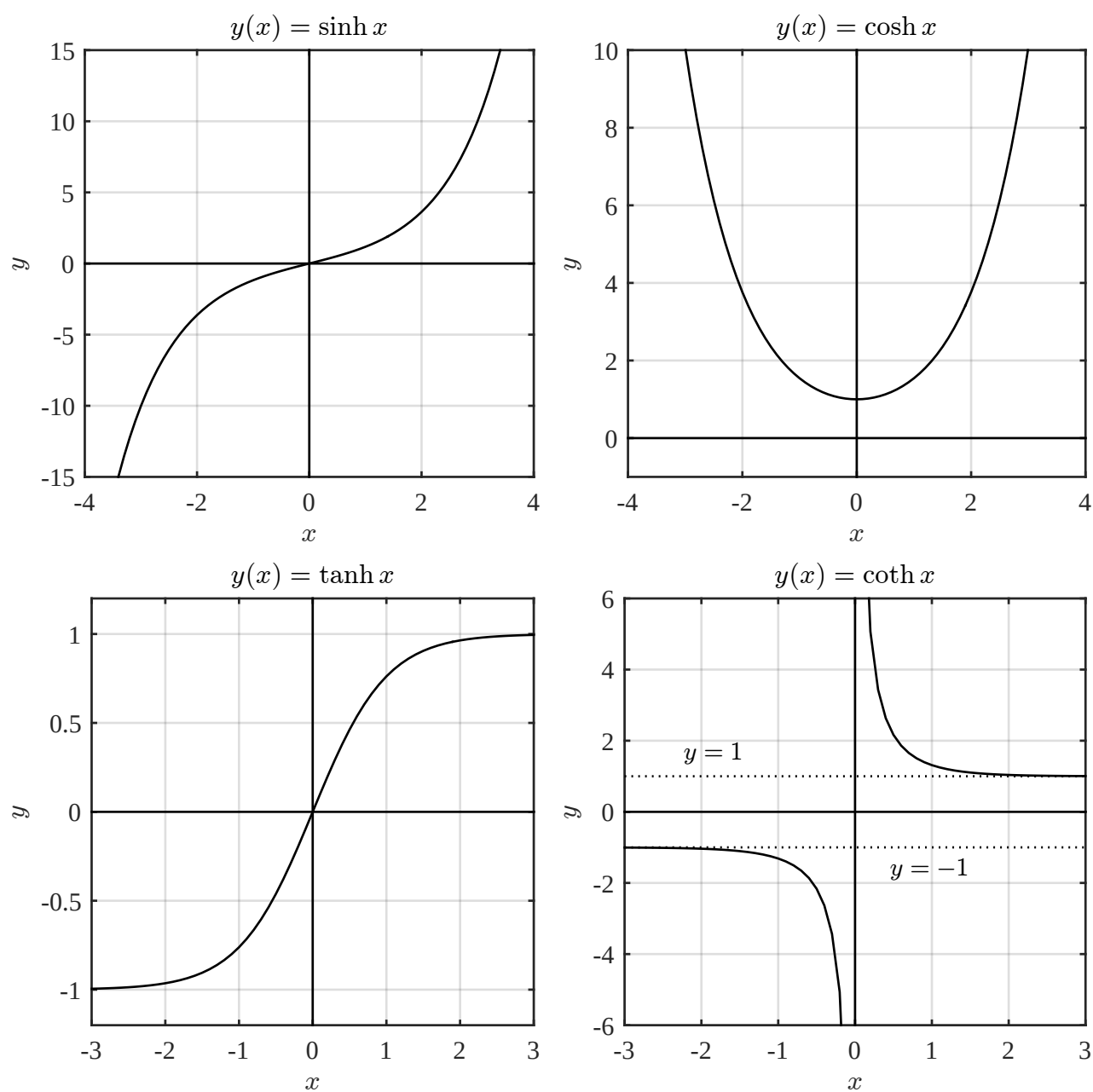
και ότι, με δεδομένο ότι η e^{2x} είναι αύξουσα, η $e^{2x} - 1$ τείνει στο 0 από τα δεξιά (δηλαδή παραμένοντας θετική) καθώς $x \rightarrow 0^+$, και τείνει στο 0 από τα αριστερά (δηλαδή παραμένοντας αρνητική), καθώς $x \rightarrow 0^-$.

Οι συναρτήσεις έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 5.

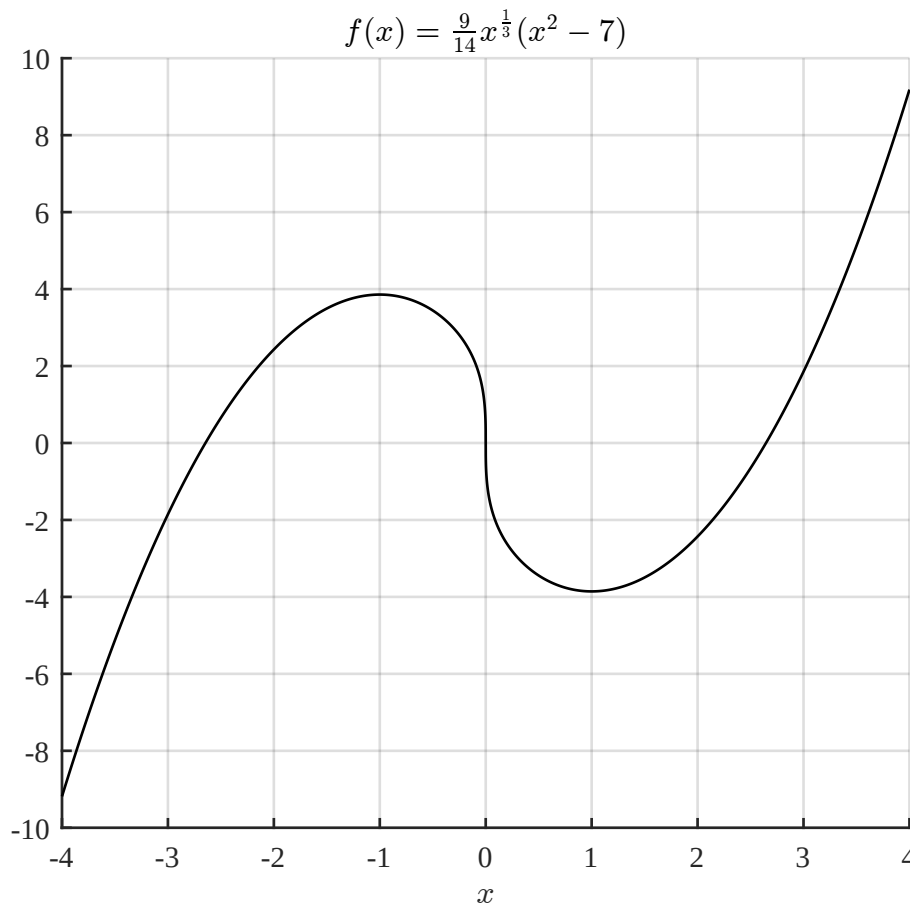
47. (Μελέτη συνάρτησης) Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{9}{14} x^{\frac{1}{3}} (x^2 - 7).$$

Να υπολογίσετε τα σημεία όπου μηδενίζεται, τα όριά της καθώς $x \rightarrow \pm\infty$, τα τοπικά της ακρότατα, και τα διαστήματα όπου είναι κυρτή/κοίλη. Βάσει των άνω, σχεδιάστε την συνάρτηση προσεγγιστικά.



Σχήμα 5: Οι υπερβολικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις της Άσκησης 46.



Σχήμα 6: Η συνάρτηση της Άσκησης 47.

Λύση: Καταρχάς παρατηρούμε ότι η συνάρτηση μηδενίζεται στα $x = 0, \pm\sqrt{7}$. Παρατηρούμε επίσης ότι

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{3}} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 7) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{\frac{1}{3}} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 7) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Σχετικά με τα τοπικά ακρότατα, παρατηρήστε πως η παράγωγος είναι η

$$f'(x) = \frac{9}{14} \times \frac{1}{3} \times x^{-2/3}(x^2 - 7) + \frac{9}{14}x^{1/3} \times 2x = \frac{3}{2} \left(x^{4/3} - x^{-2/3} \right) = \frac{3}{2}x^{-2/3}(x^2 - 1),$$

ενώ η δεύτερη παράγωγος είναι η

$$f''(x) = 2x^{1/3} + x^{-5/3} = x^{-5/3}(2x^2 + 1).$$

Παρατηρήστε ότι η παράγωγος υπάρχει παντού εκτός από το μηδέν, όπου είναι εύκολο να δείξουμε ότι δεν υπάρχει ακρότατο, αφού η συνάρτηση είναι θετική δεξιά του 0, αρνητική αριστερά του 0, και 0 στο $x = 0$. Άρα τα μοναδικά σημεία όπου μπορεί να υπάρχει ακρότατα είναι τα σημεία $x = \pm 1$ όπου μηδενίζεται η παράγωγος. Ελέγχοντας την δεύτερη παράγωγο, παρατηρούμε ότι το $x = -1$ είναι τοπικό μέγιστο και το $x = 1$ είναι τοπικό ελάχιστο. Από τη δεύτερη παράγωγο προκύπτει επίσης ότι η συνάρτηση είναι κοίλη για $x \leq 0$ και κυρτή για $x \geq 0$.

Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 6.

48. **(Μέθοδος Νεύτωνα)** Υλοποιήστε τη Μέθοδο του Νεύτωνα σε μια γλώσσα προγραμματισμού της προτίμησής σας. Τα ορίσματα εισόδου του προγράμματος που θα δημιουργήσετε πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το αρχικό σημείο όπου υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης και της παραγώγου της, το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων, και την ανοχή E_f στην τιμή της συνάρτησης. (Επομένως, το πρόγραμμα θα διακόπτεται είτε όταν βρεθεί x_n με $|f(x_n)| \leq E_f$, είτε όταν ολοκληρωθεί το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων.) Το πρόγραμμα θα πρέπει, κατ' ελάχιστον, να επιστρέφει

i	x_i	x_i	x_i	x_i
0	-3.000000000000000	-0.500000000000000	-1.000000000000000	2.000000000000000
1	-2.346666666666667	-0.750000000000000	0	1.764705882352941
2	-1.884388518648947	-0.729166666666667	0.666666666666667	1.676933605137160
3	-1.572393379413497	-0.729428981015892	0.351437699680511	1.664600798554893
4	-1.381470019557440	-0.729429016367268	0.326970824391266	1.664369002373357
5	-1.288690019852444	-0.729429016367269	0.326492796008627	1.664368921386103
6	-1.263330530139762	-0.729429016367269	0.326492606622744	1.664368921386093
7	-1.261442700540005	-0.729429016367269	0.326492606622714	1.664368921386093
8	-1.261432511937521	-0.729429016367269	0.326492606622714	1.664368921386093
9	-1.261432511641538	-0.729429016367269	—	1.664368921386093

Πίνακας 1: Άσκηση 48.

την εκτίμηση για τη ρίζα της συνάρτησης με ακρίβεια τουλάχιστον 6 δεκαδικών σημείων για κάθε επανάληψη της μεθόδου, δεν είναι όμως απαραίτητο να παράγει κάποιο σχήμα. Δεν είναι απαραίτητο να δίνεται ως όρισμα η συνάρτηση της οποίας ζητείται η ρίζα και η παράγωγός της. Επομένως, μπορείτε για κάθε συνάρτηση της οποίας τη ρίζα θέλετε να υπολογίσετε να τροποποιείτε ανάλογα τον κώδικά σας.

Ακολουθώντας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα που αναπτύξατε για να βρείτε και τις τέσσερις ρίζες του ακόλουθου πολυωνύμου:

$$f(x) = x^4 - \frac{5}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}.$$

Πρέπει να εντοπίσετε 4 αρχικά σημεία x_0 τα οποία οδηγούν σε κάθε μία από τις ρίζες, εκτελώντας δοκιμαστικές εκτελέσεις του προγράμματος για διάφορα αρχικά σημεία. Σε κάθε περίπτωση, εκτελέστε 9 επαναλήψεις θέτοντας $E_f = 0$, και σχολιάστε την ταχύτητα σύγκλισης.

Λύση: Στο Σχήμα 7 έχουμε σχεδιάσει το πολυώνυμο $f(x)$. Στο ίδιο σχήμα εμφανίζονται επίσης οι πρώτες τέσσερις επαναλήψεις της μεθόδου με αρχικό σημείο το $x_0 = -1$. Τέλος, στον Πίνακα 1 έχουμε σχεδιάσει τις εξόδους του προγράμματος για τις τέσσερις αρχικές τιμές $-3, -0.5, -1, 2$. Η τιμή της επανάληψης $i = 0$ αναφέρεται στην αρχική τιμή που δίνεται ως όρισμα εισόδου. Οι αρχικές τιμές βρέθηκαν μετά από δοκιμές. Παρατηρήστε πως με την αρχική τιμή -1 δεν εντοπίζουμε καμία από τις δύο ρίζες που βρίσκονται αμέσως αριστερά και δεξιά της -1 . Δείτε και το Σχήμα 7 για μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Στην περίπτωση $x_0 = -1$, μετά από 8 επαναλήψεις βρέθηκε τιμή για το x για την οποία έχουμε ακριβώς $f(x) = 0$, με ακρίβεια 15 δεκαδικών ψηφίων, επομένως η τελευταία επανάληψη δεν εκτελέστηκε ποτέ. Παρατηρήστε, επίσης, ότι σε όλες τις περιπτώσεις η σύγκλιση είναι, σε σχέση με τη Μέθοδο της Διχοτόμησης, ταχύτερη, και αρκούν λίγες επαναλήψεις για να βρούμε τη ρίζα με μεγάλη ακρίβεια.

Ομάδα 7: Το Ολοκλήρωμα

49. **(Αόριστα ολοκληρώματα που εμφανίζουν τριγωνομετρικές συναρτήσεις)** Να υπολογίσετε τα ακόλουθα αόριστα ολοκληρώματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, αναφέρετε το διάστημα στο οποίο ισχύει το αποτέλεσμα που βρήκατε, και επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας παραγώγιση.

(α') $\int \frac{dx}{\sin x \cos x}$. Μπορείτε να δοκιμάσετε την αλλαγή μεταβλητής $t = \tan x$.

(β') $\int \frac{dx}{\sin x}$. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προηγούμενο σκέλος.

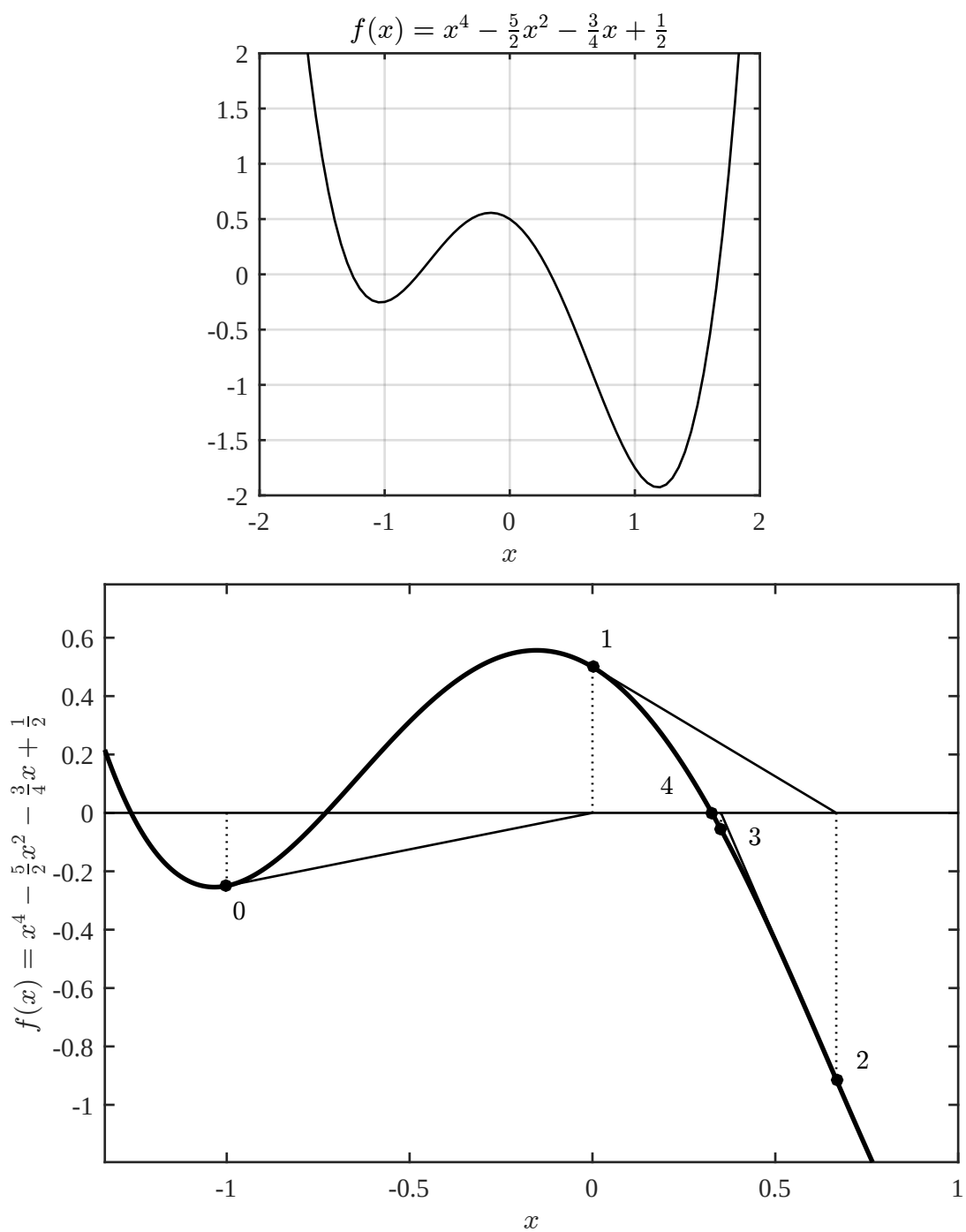
(γ') $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin^3 x}} dx$. Επίσης, ποια είναι η παράγουσα που διέρχεται από το σημείο $x = \pi/2, y = 1$;

(δ') $\int \frac{dx}{\cos x (\cos x + \sin x)}$. Μπορείτε να δοκιμάσετε την αλλαγή μεταβλητής $t = \tan x$.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ότι

$$\int \frac{dt}{t} = \log |t| + C.$$

Λύση:



Σχήμα 7: Το πολυώνυμο της Άσκησης 48 και οι πρώτες τέσσερις επαναλήψεις της Μεθόδου του Νεύτωνα για αρχικό σημείο $x_0 = -1$.

(α') Θέτοντας $t = \tan x$ έχουμε $dt = \frac{1}{\cos^2 x} dx$, επομένως

$$\int \frac{dx}{\sin x \cos x} = \int \frac{\cos x \, dt}{\sin x} = \int \frac{dt}{t} = \log |t| + C = \log |\tan x| + C.$$

Πράγματι, παρατηρήστε πως

$$(\log |\tan x|)' = \frac{1}{\tan x} (\tan x)' = \frac{\cos x}{\sin x} \times \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x}{\sin x} \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right) = \frac{1}{\sin x \cos x}.$$

Ο τύπος που βρήκαμε για το αόριστο ολοκλήρωμα ισχύει σε διαστήματα στα οποία δεν μηδενίζεται ο παρονομαστής, δηλαδή σε διαστήματα που δεν περιλαμβάνουν πολλαπλάσια του $\pi/2$.

(β') Παρατηρούμε απλώς πως

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2 \sin(x/2) \cos(x/2)} = \int \frac{dt}{\sin t \cos t} = \log |\tan t| + C = \log |\tan(x/2)| + C.$$

Στη δεύτερη ισότητα, θέσαμε $t = x/2$. Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το προηγούμενο σκέλος.

Πράγματι, παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} (\log |\tan(x/2)|)' &= \frac{1}{\tan(x/2)} (\tan(x/2))' = \frac{\cos(x/2)}{\sin(x/2)} \times \left(\frac{\sin(x/2)}{\cos(x/2)} \right)' \\ &= \frac{\cos(x/2)}{\sin(x/2)} \left(\frac{\cos^2(x/2) + \sin^2(x/2)}{2 \cos^2(x/2)} \right) = \frac{1}{2 \sin(x/2) \cos(x/2)} = \frac{1}{\sin x}. \end{aligned}$$

Ο τύπος που βρήκαμε για το αόριστο ολοκλήρωμα ισχύει σε διαστήματα στα οποία δεν μηδενίζεται ο παρονομαστής, δηλαδή σε διαστήματα που δεν περιλαμβάνουν πολλαπλάσια του π .

(γ') Κάνοντας τον μετασχηματισμό $t = \sin x$, έχουμε $dt = \cos x \, dx$, και άρα:

$$\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin^3 x}} dx = \int \frac{dt}{\sqrt{t^3}} = \int t^{-3/2} du = -2 \int (t^{-1/2})' dt = -2t^{-1/2} + C = -2/\sqrt{\sin x} + C.$$

Πράγματι, παρατηρήστε πως:

$$\left(-\frac{2}{\sqrt{\sin x}} \right)' = \frac{1}{(\sin x)^{3/2}} (\sin x)' = \frac{\cos x}{\sqrt{\sin^3 x}}.$$

Ο τύπος που βρήκαμε για το αόριστο ολοκλήρωμα ισχύει σε διαστήματα στα οποία το υπόριζο $\sin x$ είναι θετικό, δηλαδή σε διαστήματα της μορφής $(2k\pi, 2k\pi + \pi)$, όπου $k \in \mathbb{Z}$.

Σχετικά με τη ζητούμενη συνάρτηση, κάνοντας αντικατάσταση, προκύπτει πως

$$1 = -2/1 + C \Rightarrow C = 3.$$

(δ') Θέτουμε $t = \tan x$, επομένως $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$, άρα έχουμε:

$$\int \frac{dx}{\cos x (\cos x + \sin x)} = \int \frac{dx}{\cos^2 x \left(1 + \frac{\sin x}{\cos x} \right)} = \int \frac{dt}{1+t} = \log |1+t| + C = \log |1 + \tan x| + C.$$

Πράγματι,

$$\begin{aligned} \left(\log \left| 1 + \frac{\sin x}{\cos x} \right| \right)' &= \frac{1}{1 + \frac{\sin x}{\cos x}} \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\ &= \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} \times \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x (\cos x + \sin x)}. \end{aligned}$$

Ο τύπος που βρήκαμε για το αόριστο ολοκλήρωμα ισχύει σε διαστήματα στα οποία δεν μηδενίζεται πουθενά ο παρονομαστής της ολοκληρωτέας συνάρτησης, δηλαδή σε διαστήματα που δεν περιλαμβάνουν σημεία όπου $\cos x = 0$, δηλαδή σημεία της μορφής $\frac{\pi}{2} + k\pi$, για $k \in \mathbb{Z}$, και σημεία όπου $\sin x + \cos x = 0$, δηλαδή σημεία της μορφής $-\frac{\pi}{4} + k\pi$.

50. **(Ιδιότητα διαμερίσεων)** Έστω συνάρτηση f ορισμένη και φραγμένη στο διάστημα $[a, b]$. Να αποδείξετε ότι για κάθε διαμέριση P έχουμε $s(f; P) \leq S(f; P)$.

Λύση: Παρατηρήστε ότι $m_i \leq M_i$, αφού το m_i είναι το infimum και το M_i είναι το supremum του ίδιου συνόλου $\{f(x) : p_{i-1} \leq x \leq p_i\}$. Πολλαπλασιάζοντας με $p_i - p_{i-1}$ έχουμε $m_i(p_i - p_{i-1}) \leq M_i(p_i - p_{i-1})$. Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες για $i = 1, \dots, n$, προκύπτει τελικά το ζητούμενο

$$s(f; P) = \sum_{i=1}^n m_i(p_i - p_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n M_i(p_i - p_{i-1}) = S(f; P).$$

51. **(Infimum/supremum υποσυνόλου)** Έστω συνάρτηση f και σύνολα A, B εντός του πεδίου ορισμού της f με $B \subseteq A$. Να δείξετε ότι

$$\sup_{x \in B} f \leq \sup_{x \in A} f, \quad \inf_{x \in B} f \geq \inf_{x \in A} f.$$

Λύση: Το αποτέλεσμα προκύπτει από την Πρόταση 1.8, λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς των άνω supremum και infimum, και παρατηρώντας πως, αφού $B \subseteq A$, θα έχουμε και

$$\{f(x) : x \in B\} \subseteq \{f(x) : x \in A\}.$$

Με λόγια, η άσκηση μας λέει ότι αν μεγαλώσουμε ένα σύνολο, τότε το ελάχιστο άνω φράγμα των τιμών που λαμβάνει μια συνάρτηση σε αυτό δεν μπορεί να μικρύνει, και το μέγιστο κάτω φράγμα των τιμών που λαμβάνει η συνάρτηση σε αυτό δεν μπορεί να μεγαλώσει, αφού αυτά δημιουργούνται, πλέον, από ένα υπερσύνολο του αρχικού συνόλου.

52. **(Πυκνότερες διαμερίσεις)** Έστω διαμερίσεις P, P' τέτοιες ώστε $P \subseteq P'$. Τότε,

$$s(f; P) \leq s(f; P'), \quad S(f; P) \geq S(f; P').$$

Μπορείτε να αποδείξετε το ζητούμενο υποθέτοντας, καταρχάς, ότι $P' = P \cup \{q\}$, όπου $q \notin P$, και κατόπιν γενικεύοντας.

Λύση: Θα αποδείξουμε την πρώτη ανισότητα. Η δεύτερη προκύπτει με τον ίδιο τρόπο, mutatis mutandis.

Θα ακολουθήσουμε την υπόδειξη, και αρχικά θα αποδείξουμε ότι η ζητούμενη ανισότητα ισχύει όταν $P' = P \cup \{q\}$. Πράγματι, έστω

$$\begin{aligned} P &= \{p_0, p_1, \dots, p_k, p_{k+1}, \dots, p_n\}, \\ P' &= \{p_0, p_1, \dots, p_k, q, p_{k+1}, \dots, p_n\}, \end{aligned}$$

με $1 \leq k \leq n-1$. Ορίζουμε

$$\begin{aligned} m'_{k+1} &= \inf\{f(x) : p_k \leq x \leq q\}, \\ m''_{k+1} &= \inf\{f(x) : q \leq x \leq p_{k+1}\}. \end{aligned}$$

Έχουμε, επίσης,

$$m_{k+1} = \inf\{f(x) : p_k \leq x \leq p_{k+1}\}.$$

Με χρήση της Άσκησης 51, προκύπτει πως

$$m'_{k+1} \geq m_{k+1}, \quad m''_{k+1} \geq m_{k+1}. \quad (12)$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} s(f; P) - s(f; P') &= \sum_{i=1}^k m_i(p_i - p_{i-1}) + m_{k+1}(p_{k+1} - p_k) + \sum_{i=k+2}^n m_i(p_i - p_{i-1}) \\ &\quad - \sum_{i=1}^k m_i(p_i - p_{i-1}) - m'_{k+1}(q - p_k) - m''_{k+1}(p_{k+1} - q) - \sum_{i=k+2}^n m_i(p_i - p_{i-1}) \\ &= m_{k+1}(p_{k+1} - p_k) - m'_{k+1}(q - p_k) - m''_{k+1}(p_i - p_{i-1}) \\ &\leq m_{k+1}(p_{k+1} - p_k) - m_{k+1}(q - p_k) - m_{k+1}(p_i - p_{i-1}) = 0. \end{aligned}$$

Η ανισότητα προκύπτει με χρήση των (12). Τελικά, έχουμε

$$s(f; P') \geq s(f; P). \quad (13)$$

Η γενικότερη περίπτωση που η P' έχει $n > 1$ στοιχεία παραπάνω από την P μπορεί να αποδειχθεί με επαγωγή. Πράγματι, αποδείξαμε ότι το αποτέλεσμα ισχύει όταν $n = 1$. Έστω πως το αποτέλεσμα ισχύει και για κάποιο $n > 1$, δηλαδή όταν μια διαμέριση P' έχει n στοιχεία παραπάνω από μια άλλη P , θα έχουμε $s(f; P') \geq s(f; P)$. Τότε θα ισχύει και για το $n + 1$. Πράγματι, σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει διαμέριση P_1 με n παραπάνω στοιχεία από την P και ένα λιγότερο από την P' , τέτοια ώστε $P \subset P_1 \subset P'$, επομένως

$$s(f; P') \geq s(f; P_1) \geq s(f; P).$$

Η πρώτη ανισότητα ισχύει λόγω της (13), και η δεύτερη λόγω του επαγωγικού βήματος. Επομένως, αποδείξαμε το ζητούμενο και για την περίπτωση του $n + 1$, και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

Η γεωμετρική ερμηνεία του αποτελέσματος είναι απλή: αν εκλεπύνουμε μια διαμέριση, τότε κάνουμε μια καλύτερη δειγματοληψία της συνάρτησης, και το αντίστοιχο κάτω άθροισμα Darboux πλησιάζει ακόμα περισσότερο, από κάτω, το κάτω ολοκλήρωμα Darboux της f .

53. **(Εμβαδόν τριγώνου)** Επαναλάβετε το Παράδειγμα 7.4, αυτή τη φορά για την συνάρτηση $f(x) = x$ στο διάστημα $[0, a]$.

Λύση: Όπως και στο Παράδειγμα 7.4, θα δημιουργήσουμε μια ακολουθία από διαμερίσεις P_n , και θα υπολογίσουμε τα κάτω και άνω αθροίσματά τους $s(f; P_n)$, $S(f; P_n)$ αντίστοιχα. Έστω, λοιπόν, η διαμέριση

$$P_n = \left\{ p_0 = 0, p_1 = \frac{a}{n}, p_2 = \frac{2a}{n}, \dots, p_n = \frac{na}{n} = a \right\},$$

για την οποία γενικά έχουμε

$$p_i = \frac{ia}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Καθώς και αυτή η συνάρτηση είναι αύξουσα, για να υπολογίσουμε το κάτω άθροισμα $s(f; P_n)$ αρκεί να πάρουμε την τιμή της συνάρτησης στο αριστερό άκρο του κάθε υποδιαστήματος, επομένως $m_i = f(p_{i-1}) = p_{i-1}$, και

$$\begin{aligned} s(f; P_n) &= \sum_{i=1}^n m_i(p_i - p_{i-1}) = \sum_{i=1}^n p_{i-1} \cdot (p_i - p_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)a}{n} \cdot \frac{a}{n} \\ &= a^2 \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)}{n^2} = \frac{(n-1)n}{2n^2} a^2 = \frac{a^2}{2} \left(1 - \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

Στην πέμπτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε την Άσκηση 1.11. Παρατηρήστε ότι η ακολουθία $s(f; P_n)$ είναι αύξουσα και συγκλίνει στο $\frac{a^2}{2}$.

Ακολουθώντας, υπολογίζουμε, με ανάλογο τρόπο, το άνω άθροισμα $S(f; P_n)$, λαμβάνοντας για κάθε υποδιάστημα της διαμέρισης την τιμή της συνάρτησης στο δεξιό άκρο, αφού η συνάρτηση είναι αύξουσα. Έχουμε $M_i = f(p_i) = p_i$, και

$$\begin{aligned} S(f; P) &= \sum_{i=1}^n M_i(p_i - p_{i-1}) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot (p_i - p_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{ia}{n} \cdot \frac{a}{n} \\ &= a^2 \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} a^2 = \frac{a^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

Στην πέμπτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε και πάλι την Άσκηση 1.11. Παρατηρήστε πως η ακολουθία $S(f; P_n)$ είναι φθίνουσα και συγκλίνει και αυτή στο ίδιο όριο, $a^2/2$.

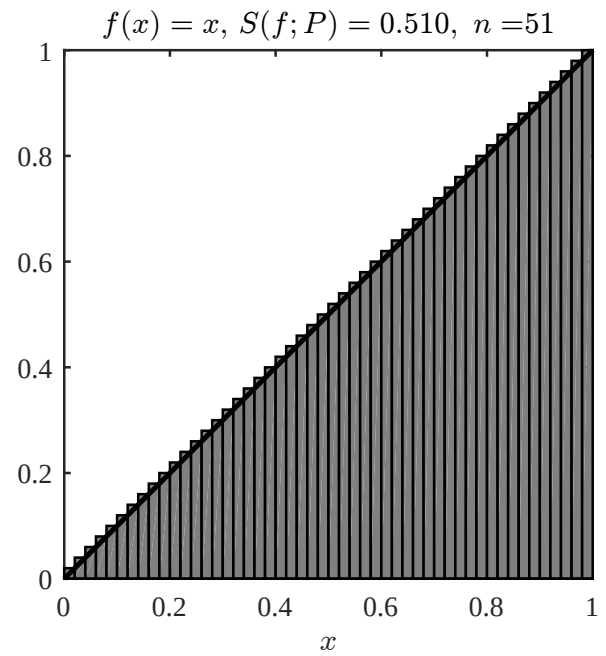
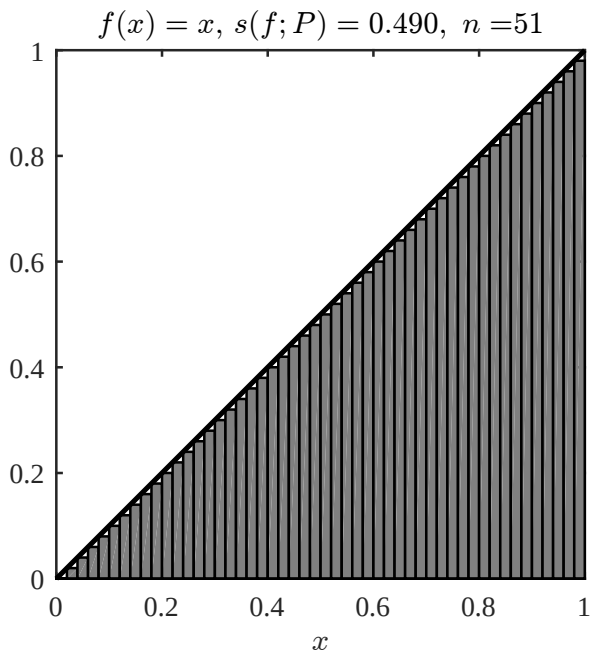
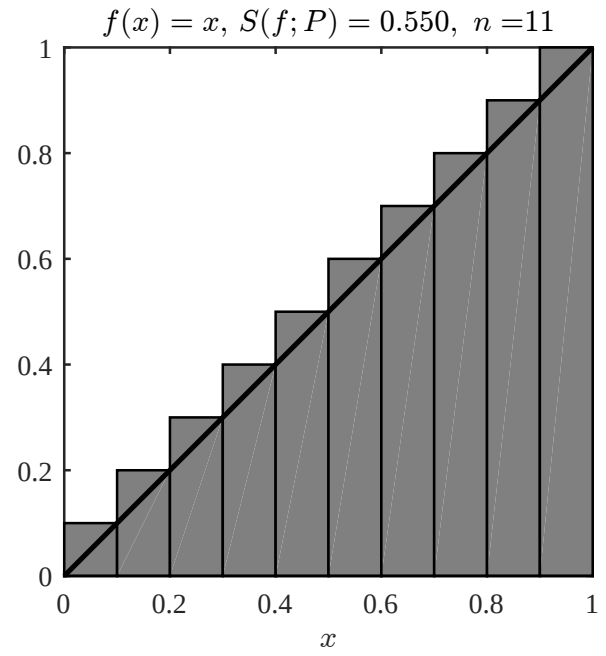
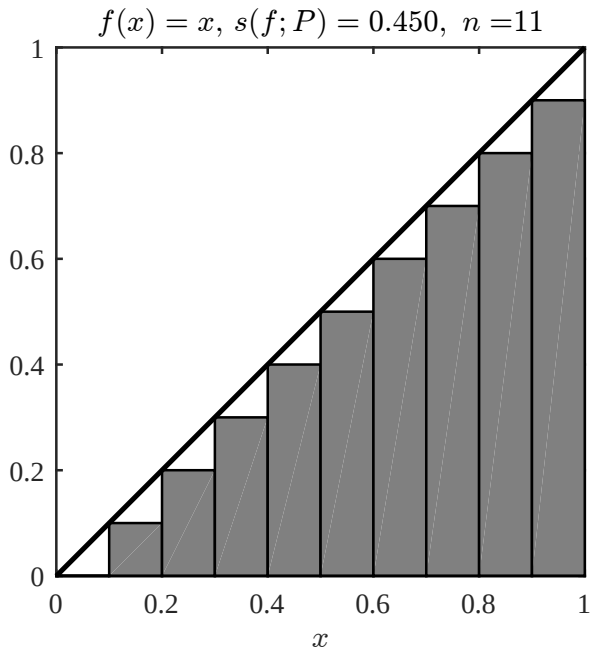
Στο Σχήμα 8 έχουμε σχεδιάσει τις κλιμακωτές συναρτήσεις που αντιστοιχούν στο κάτω άθροισμα και στο άνω άθροισμα Darboux για την περίπτωση $a = 1$ και για $n = 11, 51$.

Παρόμοια με το Παράδειγμα 7.4, τελικά προκύπτει πως το ολοκλήρωμα της f ισούται με το $\frac{a^2}{2}$.

54. **(*) (Μια συνάρτηση με πεπερασμένο αριθμό από ασυνέχειες)** Έστω f ορισμένη στο $[0, 2]$ με $f(x) = 0$ παντού, εκτός από ένα πεπερασμένο αριθμό από σημεία, $x_1, x_2, \dots, x_K$, όπου η f παίρνει τιμές αυθαίρετα. Να δείξετε ότι η f είναι ολοκληρώσιμη, και να προσδιορίσετε το ολοκλήρωμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη πρόταση: Αν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει μια διαμέριση P τέτοια ώστε

$$I - \epsilon < s(f; P), \quad S(f; P) < I + \epsilon,$$



Σχήμα 8: Οι κλιμακωτές συναρτήσεις της Άσκησης 53.

τότε η συνάρτηση f είναι ολοκληρώσιμη με ολοκλήρωμα I . Δεν χρειάζεται να αποδείξετε την πρόταση αυτή, βεβαιωθείτε όμως ότι καταλαβαίνετε τη γεωμετρική της σημασία.

Λύση: Δημιουργούμε την ακολουθία των σημείων

$$a = y_1 < y_2 < \cdots < y_{K'-1} < y_{K'} = b,$$

η οποία περιλαμβάνει όλα τα x_i , τοποθετημένα σε αύξουσα σειρά, και ενδεχομένως τα a, b , αν δεν ανήκαν ήδη στο σύνολο των x_i .

Έστω ακόμα

$$M = \max\{|f(x_1)|, |f(x_2)|, \dots, |f(x_K)|\}$$

το μέγιστο, κατ' απόλυτη τιμή, των μη μηδενικών τιμών της f . Έστω επίσης

$$\delta = \min_{2 \leq i < K'} \{|y_i - y_{i-1}|\}$$

η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο σημείων y_i . Έστω αυθαίρετο $\epsilon > 0$. Επιλέγουμε

$$\epsilon' = \min\left\{\frac{\epsilon}{4K'M}, \frac{\delta}{2}\right\} > 0.$$

Ορίζουμε την διαμέριση

$$P = \{y_1 + \epsilon', y_2 - \epsilon', y_2 + \epsilon', y_3 - \epsilon', y_3 + \epsilon', \dots, y_{K'-1} - \epsilon', y_{K'-1} + \epsilon', y_{K'} - \epsilon, y_{K'}\}.$$

Αυτό που έχουμε επιτύχει έως τώρα είναι να δημιουργήσουμε γύρω από κάθε ασυνέχεια y_i ένα διάστημα $(y_i - \epsilon', y_i + \epsilon')$ με μήκος αρκετά μικρό ώστε τα διαστήματα να μην έχουν κοινά σημεία, και επίσης αρκετά μικρό ώστε ακόμα και αν όλες οι τιμές ήταν ίσες με την μέγιστη, η ολική συνεισφορά τους στο άνω άθροισμα να μην ήταν πάνω από $\frac{\epsilon}{2}$. (Πριν προσπαθήσετε να κατανοήσετε τις εξισώσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει την ιδέα. Θα σας βοηθήσει να κάνετε ένα καλό σχήμα.) Πράγματι:

$$\begin{aligned} S(f; P) &= f(y_1)\epsilon' + 2f(y_2)\epsilon' + 2f(y_3)\epsilon' + \cdots + 2f(y_{K'-1})\epsilon' + \epsilon'f(y_{K'}) \\ &\leq K'M(2\epsilon') \leq 2K'M \times \frac{\epsilon}{4K'M} = \frac{\epsilon}{2} < \epsilon. \end{aligned}$$

Με ανάλογο τρόπο, μπορούμε να δείξουμε ότι

$$s(f; P) > -\epsilon.$$

Άρα, για το συγκεκριμένο ϵ , υπάρχει διαμέριση P τέτοια ώστε

$$0 - \epsilon < s(f; P), \quad S(f; P) < 0 + \epsilon,$$

άρα με χρήση της δοσμένης πρότασης προκύπτει ότι υπάρχει το ολοκλήρωμα της f και ισούται με 0.

55. **(Περίπου μηδενική συνάρτηση)** Να δείξετε ότι αν $\int_a^b g^2 = 0$, τότε για κάθε f ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ θα έχουμε $\int_a^b fg = 0$. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανισότητα Cauchy-Schwarz (Παράδειγμα 7.7). Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε την γεωμετρική ερμηνεία αυτής της ιδιότητας.

Λύση: Η ιδιότητα προκύπτει εύκολα με χρήση της ανισότητας Cauchy-Schwarz:

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq \left(\int_a^b f^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Στην ειδική περίπτωση που $\int_a^b g^2 = 0$, η άνω αυτόματα δίνει και

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq 0 \Rightarrow \int_a^b fg = 0.$$

Η εξήγηση του αποτελέσματος είναι η ακόλουθη: αφού $\int g^2 = 0$, η συνάρτηση g είναι σχεδόν παντού μηδενική, και επομένως αν πολλαπλασιαστεί με μια άλλη συνάρτηση f , το γινόμενό τους θα είναι επίσης σχεδόν παντού 0, και επομένως θα έχει μηδενικό ολοκλήρωμα.

56. **(Ανισότητα Cauchy-Schwarz)** Να δείξετε ότι η ανισότητα Cauchy-Schwarz (Παράδειγμα 7.7) ισχύει με ισότητα αν για τις δύο συναρτήσεις f, g έχουμε ότι η μια είναι πολλαπλάσιο της άλλης στο διάστημα $[a, b]$. Είναι αναγκαία αυτή η συνθήκη ώστε να ισχύει η ισότητα;

Λύση: Καταρχάς, βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε το Παράδειγμα 7.7.

Έστω πως $f = \lambda g$. Αν $\int_a^b g^2 = 0$, τότε η ισότητα ισχύει. Αν $\int_a^b g^2 \neq 0$, τότε το τριώνυμο του θ

$$F(\theta) = \int_a^b (f + \theta g)^2$$

μηδενίζεται όταν $\theta = -\lambda$, επομένως η διακρίνουσά του Δ πρέπει να είναι 0, από το οποίο προκύπτει το ζητούμενο.

Έστω τώρα πως $g = \lambda f$. Αν $\lambda = 0$, τότε $g = 0$, άρα $\int_a^b g^2 = 0$, και η ισότητα ισχύει. Αν $\lambda \neq 0$, τότε $f = \frac{1}{\lambda}g$, και ερχόμαστε στο προηγούμενο σκέλος, οπότε και πάλι η ισότητα ισχύει. (Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε συμμετρία, αφού τίποτα στην ανισότητα και στην εκφώνηση δεν διαχωρίζει την f από την g .)

Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα, η δοσμένη συνθήκη είναι ικανή, δεν είναι όμως και αναγκαία. Πράγματι, αν ξεκινήσουμε με δύο f, g τέτοιες ώστε $f = \lambda g$ παντού στο $[a, b]$, τότε η ισότητα ισχύει. Αν αλλάξουμε τις τιμές της f ή της g έστω και σε ένα σημείο, τότε παύει να ισχύει η ισότητα των συναρτήσεων παντού στο $[a, b]$, αλλά η ανισότητα Cauchy-Schwarz συνεχίζει να ισχύει με ισότητα.

Ομάδα 8: Τεχνικές Ολοκλήρωσης

57. **(Όριο)** Να υπολογίσετε το ακόλουθο όριο:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x \exp t^2 dt.$$

Λύση: Παρατηρούμε πως η ολοκληρωτέα συνάρτηση απειρίζεται καθώς $t \rightarrow \infty$, επομένως θα απειρίζεται και το ολοκλήρωμα καθώς $x \rightarrow \infty$. Επειδή απειρίζεται και ο παρονομαστής x καθώς $x \rightarrow \infty$, τελικά προκύπτει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Κανόνα του L'Hôpital, επομένως

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x \exp t^2 dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp x^2}{1} = \infty.$$

Στην πρώτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το Πρώτο Θεμελιώδες Θεώρημα του Λογισμού.

58. **(Ορθογώνιες Συναρτήσεις)** Σκοπός της άσκησης είναι να ορίσουμε την έννοια της ορθογωνιότητας συναρτήσεων και να μελετήσουμε τα πολυώνυμα Legendre.

Έστω λοιπόν δύο οποιεσδήποτε συναρτήσεις $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ολοκληρώσιμες στο $[a, b]$. Ορίζουμε το εσωτερικό τους γινόμενο ως

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b fg.$$

(Παρατηρήστε πως μπορούμε να δούμε αυτό το εσωτερικό γινόμενο ως γενίκευση του συνηθισμένου εσωτερικού γινόμενου,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i,$$

όταν το n τείνει στο άπειρο, και έτσι κάθε διάνυσμα τείνει σε μια συνάρτηση). Επιπλέον, δύο συναρτήσεις καλούνται ορθογώνιες όταν το εσωτερικό τους γινόμενο είναι μηδέν.

Επίσης, ορίζουμε τα πολυώνυμα Legendre ως εξής:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_n(x) &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

(α') Υπολογίστε τους συντελεστές των πρώτων 6 πολυωνύμων Legendre.

(β') Να δείξετε ότι ο συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου του $P_n(x)$ ισούται με

$$\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}.$$

- (γ') Να δείξετε ότι το $P_n(x)$, όπου $n \geq 1$, είναι ορθογώνιο με όλα τα μονώνυμα x^m όπου $m = 0, 1, \dots, n-1$. Σε αυτό και στα υπόλοιπα σκέλη, το εσωτερικό γινόμενο είναι στο διάστημα $[-1, 1]$. (Υπόδειξη για αυτό το σκέλος: Δείξτε ότι όταν $n > m > 0$ ισχύει η ακόλουθη σχέση, χρησιμοποιώντας παραγοντική ολοκλήρωση:

$$2^n n! \int_{-1}^1 x^m P_n(x) dx = x^m \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 m x^{m-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n dx,$$

όπου ο πρώτος όρος του δεξιού σκέλους είναι 0 (εξηγήστε γιατί). Επαναλάβετε την παραγοντική ολοκλήρωση για τον δεύτερο όρο της άνω έκφρασης, συνολικά ακόμα $m-1$ φορές.)

- (δ') Να δείξετε ότι το $P_n(x)$ είναι ορθογώνιο με όλα τα πολυώνυμα βαθμού $m = 0, 1, \dots, n-1$ στο $[-1, 1]$.
 (ε') Να δείξετε ότι δυο διαφορετικά πολυώνυμα Legendre είναι ορθογώνια μεταξύ τους στο διάστημα $[-1, 1]$.

Λύση:

- (α') Με διαδοχικές παραγωγίσεις και απλοποιήσεις, εύκολα προκύπτει πως:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), \\ P_5(x) &= \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x). \end{aligned}$$

- (β') Παρατηρήστε πως

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^{2n} + q(x)),$$

όπου το $q(x)$ είναι πολυώνυμο βαθμού μικρότερου του $2n$. Προφανώς, μετά από n παραγωγίσεις του $(x^2 - 1)^n$, ο μεγιστοβάθμιος όρος θα είναι ο $(2n)(2n-1)(2n-2) \dots (n+1)x^n$, και τελικά ο συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου του πολυωνύμου Legendre είναι ο

$$(2n)(2n-1)(2n-2) \dots (n+1) \frac{1}{2^n n!} = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}.$$

- (γ') Έστω $m \geq 1$. Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} 2^n n! \langle x^m, P_n(x) \rangle &= 2^n n! \int_{-1}^1 x^m P_n(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^m \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n dx \\ &= \int_{-1}^1 x^m \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \right) dx \\ &= x^m \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 m x^{m-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n dx. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι ο πρώτος όρος στην τελευταία σχέση είναι μηδενικός. Πράγματι, αν παραγωγίσουμε $(n-1)$ φορές την $(x^2 - 1)^n$, θα πάρουμε ένα πολυώνυμο της μορφής $(x^2 - 1)q(x)$ όπου $q(x)$ πολυώνυμο. Προφανώς, το $(x^2 - 1)q(x)$ για $x = \pm 1$ θα ισούται με 0. Αν επαναλάβουμε την ολοκλήρωση κατά μέρη, έχουμε, κατ'

αναλογία με την προηγούμενη περίπτωση,

$$\begin{aligned}
 2^n n! \langle x^m, P_n(x) \rangle &= -m \int_{-1}^1 x^{m-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n dx \\
 &= m(m-1) \int_{-1}^1 x^{m-2} \frac{d^{n-2}}{dx^{n-2}} (x^2 - 1)^n dx \\
 &= \dots \\
 &= (-1)^m m! \int_{-1}^1 \frac{d^{n-m}}{dx^{n-m}} (x^2 - 1)^n dx \\
 &= (-1)^m m! \left. \frac{d^{n-m-1}}{dx^{n-m-1}} (x^2 - 1)^n \right|_{-1}^1 = 0.
 \end{aligned}$$

Η τελευταία ισότητα ισχύει γιατί αν παραγωγίσουμε το $(x^2 - 1)^n$ συνολικά $n - m - 1$ φορές, θα πάρουμε ένα πολυώνυμο της μορφής $(x^2 - 1)r(x)$ όπου $r(x)$ πολυώνυμο.

Απομένει η περίπτωση $m = 0$, για την οποία έχουμε

$$2^n n! \langle x^0, P_n(x) \rangle = 2^n n! \int_{-1}^1 P_n(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n dx = \left(\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \right)_{-1}^1 = 0,$$

διότι, και πάλι, αν παραγωγίσουμε το $(x^2 - 1)^n$ συνολικά $n - 1$ φορές, θα πάρουμε ένα πολυώνυμο της μορφής $(x^2 - 1)r(x)$ όπου $r(x)$ πολυώνυμο.

(δ') Έστω ένα οποιοδήποτε πολυώνυμο $Q(x)$ βαθμού $m < n$,

$$Q(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned}
 \langle P_n(x), Q(x) \rangle &= \int_{-1}^1 P_n(x) (a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0) dx \\
 &= a_m \int_{-1}^1 P_n(x) x^m dx + \dots + a_1 \int_{-1}^1 x P_n(x) dx + a_0 \int_{-1}^1 P_n(x) dx \\
 &= 0,
 \end{aligned}$$

όπου η τελευταία ισότητα προκύπτει από το προηγούμενο σκέλος.

(ε') Αφού τα πολυώνυμα είναι διαφορετικά, θα είναι και διαφορετικού βαθμού, οπότε, από το προηγούμενο σκέλος, προκύπτει πως θα είναι και ορθογώνια.

59. (Αόριστα ολοκληρώματα που εμφανίζουν την λογαριθμική συνάρτηση) Να υπολογίσετε τα ακόλουθα αόριστα ολοκληρώματα:

$$\int x^n \log x dx, \quad \int x^n (\log x)^2 dx, \quad \int \log(x^2 + k^2) dx, \quad \int \sin(a \log bx) dx, \quad \int \cos(a \log bx) dx.$$

Στα άνω, $n, k, a, b \in \mathbb{R}$, με $a, b \neq 0$.

Λύση:

(α') Στην περίπτωση που $n \neq -1$, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned}
 \int x^n \log x dx &= \int \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' \log x dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \log x - \int \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{x} dx \\
 &= \frac{x^{n+1}}{n+1} \log x - \frac{1}{(n+1)^2} \int (x^{n+1})' dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \log x - \frac{1}{(n+1)^2} x^{n+1} + C.
 \end{aligned}$$

Τέλος, για την περίπτωση $n = -1$ έχουμε

$$\int \frac{\log x}{x} dx = \frac{1}{2} \int (\log^2 x)' dx = \frac{1}{2} \log^2 x + C.$$

(β') Στην περίπτωση που $n \neq -1$, έχουμε:

$$\begin{aligned} \int x^n (\log x)^2 dx &= \int \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' (\log x)^2 dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} (\log x)^2 - \int \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{2 \log x}{x} dx \\ &= \frac{x^{n+1}}{n+1} (\log x)^2 - \frac{2}{n+1} \int x^n \log x dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} (\log x)^2 - \frac{2x^{n+1}}{(n+1)^2} \log x + \frac{2x^{n+1}}{(n+1)^3} + C. \end{aligned}$$

Στην τελευταία ισότητα χρησιμοποιήσαμε το προηγούμενο σκέλος.

Ειδικά στην περίπτωση που $n = -1$, απλώς έχουμε:

$$\int \frac{\log^2 x}{x} dx = \int \frac{(\log^3 x)'}{3} dx = \frac{\log^3 x}{3} + C.$$

(γ') Αν $k \neq 0$, τότε έχουμε

$$\begin{aligned} \int \log(x^2 + k^2) dx &= \int (x)' \log(x^2 + k^2) dx = x \log(x^2 + k^2) - \int \frac{2x^2}{x^2 + k^2} dx \\ &= x \log(x^2 + k^2) - 2 \int \frac{x^2 + k^2 - k^2}{x^2 + k^2} dx = x \log(x^2 + k^2) - 2x + 2 \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{k}\right)^2 + 1} \\ &= x \log(x^2 + k^2) - 2x + 2k \arctan \frac{x}{k} + C. \end{aligned}$$

Στην τελευταία ισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \left(\arctan \frac{x}{k} \right)' = \frac{1}{k \left(1 + \left(\frac{x}{k} \right)^2 \right)}.$$

Στην περίπτωση που $k = 0$, πιο απλά έχουμε

$$\int \log x^2 dx = \int (x)' \log x^2 dx = x \log x^2 - \int x \cdot \frac{1}{x^2} \cdot 2x dx = x \log x^2 - 2x + C.$$

(δ') Καταρχάς, θέτουμε

$$I_1 = \int \sin(a \log bx) dx, \quad I_2 = \int \cos(a \log bx) dx.$$

Ακολουθώντας, παρατηρούμε πως

$$I_1 = \int (x)' \sin(a \log bx) dx = x \sin(a \log bx) - \int x \cos(a \log bx) \frac{ab}{bx} dx \Rightarrow I_1 + aI_2 = x \sin(a \log bx).$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο,

$$I_2 = \int (x)' \cos(a \log bx) dx = x \cos(a \log bx) + \int x \sin(a \log bx) \frac{ab}{bx} dx = x \cos(a \log bx) + aI_1.$$

Θέτοντας

$$A = x \sin(a \log bx), \quad B = x \cos(a \log bx),$$

τελικά προκύπτει το σύστημα γραμμικών εξισώσεων

$$I_1 + aI_2 = A, \quad -aI_1 + I_2 = B,$$

το οποίο αν επιλύσουμε λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} \int \sin(a \log bx) dx &= \frac{1}{1+a^2} (x \sin(a \log bx) - ax \cos(a \log bx)) + C, \\ \int \cos(a \log bx) dx &= \frac{1}{1+a^2} (x \cos(a \log bx) + ax \sin(a \log bx)) + C. \end{aligned}$$

(ε') Η επίλυση του ολοκληρώματος εμφανίζεται στο προηγούμενο σκέλος.